

O3a 完整证明: 一维加权弦势垒族中 sign-consistent good root 的唯一性

BVE research 项目 (基于 Blueprint v2.2 闭环研究结果整理, 会话 34)

2026-08-09

摘要

对 Dirichlet 加权弦 $-y'' = \lambda \rho y$, 密度在单个区间 (a, b) 上等于 $R > 1$ 、其余处等于 1。本文完整证明 O3a: 对每个 $R > 1$, 参数三角形 $\{(a, b) : 0 < a < b < 1\}$ 中恰有一个 sign-consistent good root, 且它必为对称根 $a + b = 1$ 。证明机制是相位比刚性: 高密度区间的传输能量守恒把两个界面残差的共同零点转化为同一严格单调函数 $r_\tau(x) = J_m(\tau x)/J_m(x)$ 在两个外侧相位上的等值, 从而所有 good root 必在反射固定线 $a + b = 1$ 上; 对称线上精确降维为单变量 $\tilde{F}(c)$ 的零点问题, 其导数符号 $\tilde{F}'(c) < 0$ 于 $0 < c < 1/2$ 由完全初等解析估计证明: 含 $\partial_q M_2 < 0$ 在 D 上的完全解析证明、C4 区间段 $K > 0$ 的完全解析证明、 $J_1^{(2)}$ 在真曲线区域上的完全解析下界 (定理 5.10) 与 $J_2^{(2)}$ 在盒 $[0.655, 1.0472] \times [1, 2]$ 上的完全解析上界 (W-分解链, 定理 5.16), 不再夹取隐式相位根; 其余参数区域严格为负, 故对称线上恰有一个 good root。伴随命题 (LOG) ($\frac{d}{dc} \log(\tilde{M}_{f1}/\tilde{M}_{f2}) < 0$) 由定理 5.9 纯解析证明。全文只使用严格解析证明 (E1), 与普通数值扫描 (E3, 仅交叉检验) 明确区分并逐一标注; 早期版本中的四族叶盒证书 (J1 16 叶盒、J2 67 叶盒、C4 200 叶盒与 (LOG) 128 叶盒) 与单变量事实验证器均已解析化移除: $J_2^{(2)}$ 证明所需的 55 项单变量事实由注 5.13 的有理包络方法逐项给出 E1 证明, 证书总表见附录 A; 历史与复现合同见第 8 节。

目录

1 问题、定义与主结论	2
1.1 加权弦势垒族	2
1.2 证明结构	3
2 所需的一维谱事实	4
3 任意 good root 必为对称根	4
3.1 相位变量与精确相位范围	4
3.2 高密度区间的传输不变量	5
3.3 残差消元	6
3.4 相位比的严格单调性	6
4 对称线上的精确一维降维	7
4.1 对称参数与奇偶半问题	7
4.2 谱隙导数与 canonical residual	8

1 问题、定义与主结论	2
5 对称标量残差的唯一零点	9
5.1 容易处理的区域 $c \geq 1/2$	9
5.2 关键引理	10
5.2.1 沿相位曲线的对数导数	10
5.2.2 把 $G_2 < 0$ 限制到紧盒	10
5.2.3 沿相位曲线的二阶导数与二维参数化	16
5.2.4 伴随命题 (<i>LOG</i>) 的解析证明 (E1)	18
5.2.5 证据分层与真曲线区域上的解析化路线	20
5.2.6 $J_2^{(2)}$ 的完全解析证明 (E1)	23
5.3 对称线上恰有一个 good root	28
6 O3a 的最终合成	28
7 边界、额外 sheets 与失败路线审计	28
8 证据层次与历史复现合同	29
8.1 历史证书一览 (已退役)	29
8.2 单变量事实验证器 (历史, 已退役)	29
8.3 内容哈希	29
9 Blueprint 验收与证明谱系	30
10 结论	31
A 有理包络证书总表	31
B 符号速查	34
C 可复现产物位置	34

1 问题、定义与主结论

1.1 加权弦势垒族

固定 $R > 1$ 与 $0 < a < b < 1$, 定义分段常数密度

$$\rho_{a,b}(x) = \begin{cases} R, & a < x < b, \\ 1, & 0 < x < a \text{ 或 } b < x < 1, \end{cases} \quad (1)$$

考虑正则 Dirichlet Sturm–Liouville 问题

$$-y'' = \lambda \rho_{a,b} y, \quad y(0) = y(1) = 0. \quad (2)$$

记其前两个本征值为 $0 < \lambda_1 < \lambda_2$, 并用斜率归一化固定本征函数:

$$y_k(0) = 0, \quad y'_k(0) = 1, \quad k = 1, 2. \quad (3)$$

令

$$n_k := \int_0^1 \rho_{a,b}(x) y_k(x)^2 dx > 0, \quad \hat{y}_k := \frac{y_k}{\sqrt{n_k}}, \quad (4)$$

定义

$$f_{a,b}(x) := \lambda_1 \hat{y}_1(x)^2 - \lambda_2 \hat{y}_2(x)^2, \quad (5)$$

以及两个界面残差

$$R_1(a, b) := f_{a,b}(a), \quad R_2(a, b) := f_{a,b}(b). \quad (6)$$

由于第一本征函数在开区间内严格为正, 还可定义

$$v_{a,b}(x) := \frac{y_2(x)}{y_1(x)}, \quad 0 < x < 1. \quad (7)$$

定义 1.1 (sign-consistent good root). 若 (a, b) 满足

$$R_1(a, b) = R_2(a, b) = 0, \quad v_{a,b}(a) > 0, \quad v_{a,b}(b) < 0, \quad (8)$$

则称其为一个 *sign-consistent good root*。

定理 1.2 (O3a 与更强的 exact-one 结论). 对每个有限实数 $R > 1$, 参数三角形

$$\{(a, b) : 0 < a < b < 1\} \quad (9)$$

中恰有一个 *sign-consistent good root*。该根必为对称根:

$$a + b = 1. \quad (10)$$

特别地, 任意两个 *sign-consistent good roots* 必相同, 这就是 *canonical O3a* 的 *at-most-one* 结论。

注 1.3 (与分支函数 g_1, g_2, h 的关系). 证明直接作用于定义 1.1 的全部 *good-root* 集合, 不假设 $R_1 = 0$ 或 $R_2 = 0$ 的某个分支是单图, 也不使用 $h = g_1 - g_2$ 的全局导数符号。任何代表 *genuine good root* 的分支交点都必须是本文得到的唯一对称点; 只满足一个残差或不满足符号条件的额外 *sheet* 不属于本定理的对象。

1.2 证明结构

任意 good root $\Rightarrow$ 传输能量与残差消元 $\Rightarrow a + b = 1$; 对称线精确降维 $\Rightarrow \tilde{F}$ 恰有一零点 $\Rightarrow$ 全域恰一 good root。

注 1.4 (证据标注约定). 全文证据分两类, 按下述约定标注与使用。

(E1) 严格解析证明: 由闭式恒等式、初等不等式、单调性与精确有理常数界组成, 构成定理成立性的依据。单变量事实的 E1 证明由第 5.2.6 子节注 5.13 的有理包络方法给出, 证书总表见附录 A (表 2-6);

(E3) 普通数值扫描: 高精度浮点采样, 只用于交叉检验与探索, 不作为任何定理的结论依据。

结论陈述本身只依赖 (E1)。

2 所需的一维谱事实

引理 2.1 (前两模态的符号与零点). 在斜率归一化下:

(i) $y_1(x) > 0$ 于 $0 < x < 1$, 且 $y_1'(1) < 0$;

(ii) y_2 在 $(0, 1)$ 中恰有一个简单零点 z , 并且

$$y_2 > 0 \text{ 于 } (0, z), \quad y_2 < 0 \text{ 于 } (z, 1), \quad y_2'(1) > 0. \quad (11)$$

证明. 正则分离边界 Sturm–Liouville 问题具有离散、严格递增的简单本征值。这里列出本文实际使用部分的直接理由。

第一 Rayleigh 商极小元可替换为其绝对值而不增加能量; 若它在内部为零, 则一维强最大值原理和常微分方程唯一性迫使其恒为零。因此第一本征函数可取严格正。斜率归一化 $y_1'(0) = 1$ 正好选择这个正号。

第二本征函数与正的第一本征函数关于权 $\rho_{a,b}$ 正交, 故必变号。若 y_2 至少有两个内部零点, 则至少有三个相邻结区间。把 y_2 限制在每个结区间并在外部延为零, 可得到三个支集互不相交、Rayleigh 商都等于 λ_2 的函数。它们张成的三维空间经 min–max 原理给出 $\lambda_3 \leq \lambda_2$, 与简单性矛盾。故内部零点恰有一个。

任一本征函数的零点都是简单的, 因为 $y(x_0) = y'(x_0) = 0$ 会由初值问题唯一性推出 $y \equiv 0$ 。同一本征值的两个 Dirichlet 解的 Wronskian 为常数, 且在端点为零, 故二者成比例; 这也给出简单性。最后, 端点导数的符号由各模态靠近 $x = 1$ 时的固定符号立即得到。□

注 2.2. 后文只使用引理 2.1、本征值次序 $s_1 < s_2$ 以及分段常系数方程的显式解; 不需要任何关于残差曲线连通性的谱结论。

3 任意 good root 必为对称根

3.1 相位变量与精确相位范围

固定 $R > 1$ 和任意 good root (a, b) 。置

$$m := \sqrt{R} > 1, \quad s_k := \sqrt{\lambda_k}, \quad \tau := \frac{s_2}{s_1} > 1, \quad \alpha := s_1 a, \quad \beta := s_1(1 - b). \quad (12)$$

引理 3.1 (外侧相位范围). 在任意 good root 处,

$$0 < \tau \alpha = s_2 a < \pi, \quad 0 < \tau \beta = s_2(1 - b) < \pi. \quad (13)$$

等价地, $\alpha, \beta \in (0, \pi/\tau)$ 。

证明. 由 $y_1 > 0$ 和 good-root 符号,

$$y_2(a) > 0, \quad y_2(b) < 0. \quad (14)$$

引理 2.1 的唯一零点 z 因而满足 $a < z < b$ 。

左侧密度为 1, 斜率归一化给出

$$y_2(x) = \frac{\sin(s_2 x)}{s_2}, \quad 0 \leq x \leq a. \quad (15)$$

若 $s_2 a \geq \pi$, 则 $\pi/s_2 \leq a$ 是一个位于 z 之前的零点, 矛盾。因此 $0 < s_2 a < \pi$ 。

右侧同样有某个非零常数 $C_2 = -y'_2(1)$ 使

$$y_2(x) = C_2 \frac{\sin(s_2(1-x))}{s_2}, \quad b \leq x \leq 1. \quad (16)$$

若 $s_2(1-b) \geq \pi$, 则 $1 - \pi/s_2 \in [b, 1)$ 给出 z 之后的另一个零点, 仍矛盾。故第二个不等式也成立。 $\square$

3.2 高密度区间的传输不变量

对任意谱参数 $s > 0$, 在中间区间 (a, b) 上定义状态

$$U(x) := \begin{pmatrix} sy(x) \\ y'(x) \end{pmatrix}. \quad (17)$$

令

$$\theta := ms(b-a). \quad (18)$$

常系数方程 $-y'' = m^2 s^2 y$ 给出精确传输矩阵

$$U(b) = P_m(\theta)U(a), \quad P_m(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \frac{\sin \theta}{m} \\ -m \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (19)$$

引理 3.2 (传输能量守恒). 二次型

$$Q_m(X, Y) := m^2 X^2 + Y^2 \quad (20)$$

被 $P_m(\theta)$ 保持。因而若

$$W_m(x) := \cos^2 x + m^2 \sin^2 x, \quad J_m(x) := \frac{\sin^2 x}{W_m(x)}, \quad (21)$$

则每个本征模都满足

$$\frac{y_s(b)^2}{y_s(a)^2} = \frac{J_m(s(1-b))}{J_m(sa)}. \quad (22)$$

证明. 直接展开得到

$$m^2 \left(\cos \theta X + \frac{\sin \theta}{m} Y \right)^2 + (-m \sin \theta X + \cos \theta Y)^2 = m^2 X^2 + Y^2. \quad (23)$$

左界面上

$$U(a) = \begin{pmatrix} \sin(sa) \\ \cos(sa) \end{pmatrix}. \quad (24)$$

右侧 Dirichlet 解写成

$$y(x) = C_s \frac{\sin(s(1-x))}{s}, \quad (25)$$

故

$$U(b) = C_s \begin{pmatrix} \sin(s(1-b)) \\ -\cos(s(1-b)) \end{pmatrix}. \quad (26)$$

守恒给出

$$W_m(sa) = C_s^2 W_m(s(1-b)). \quad (27)$$

再用

$$y(a) = \frac{\sin(sa)}{s}, \quad y(b) = C_s \frac{\sin(s(1-b))}{s} \quad (28)$$

即得 (22)。注意 $W_m > 0$, 且此处没有使用任何本征函数积分归一化或 secular equation 的导数。 $\square$

3.3 残差消元

在 good root 处, 由 $R_1 = R_2 = 0$, 有

$$\frac{\lambda_1 y_1(a)^2}{n_1} = \frac{\lambda_2 y_2(a)^2}{n_2} > 0, \quad \frac{\lambda_1 y_1(b)^2}{n_1} = \frac{\lambda_2 y_2(b)^2}{n_2} > 0. \quad (29)$$

相位范围保证所除界面值非零。把第二式除以第一式, 得到

$$\frac{y_1(b)^2}{y_1(a)^2} = \frac{y_2(b)^2}{y_2(a)^2}. \quad (30)$$

因此全部 λ_k, n_k 因子都在同一模态内精确消去。对 (30) 的两侧应用 (22), 得到

$$r_\tau(\alpha) = r_\tau(\beta), \quad r_\tau(x) := \frac{J_m(\tau x)}{J_m(x)}, \quad 0 < x < \frac{\pi}{\tau}. \quad (31)$$

3.4 相位比的严格单调性

引理 3.3 (相位比单射). 对任意 $m \geq 1$ 与 $\tau > 1$, 函数 r_τ 在 $(0, \pi/\tau)$ 上严格递减。

证明. 写

$$q_0 := m^2 - 1 \geq 0, \quad W(x) = 1 + q_0 \sin^2 x, \quad J(x) = \frac{\sin^2 x}{W(x)}. \quad (32)$$

对 $0 < x < \pi$,

$$\frac{d}{dx} \log J(x) = \frac{2 \cot x}{W(x)}. \quad (33)$$

定义

$$\Psi(x) := \frac{x \cot x}{W(x)}. \quad (34)$$

将 Ψ' 乘以正量 $W(x)^2 \sin^2 x$, 直接化简为

$$W(x)^2 \sin^2 x \Psi'(x) = \sin x \cos x - x + q_0 \sin^2 x (\sin x \cos x - x(1 + 2 \cos^2 x)). \quad (35)$$

令

$$G(x) := x - \sin x \cos x. \quad (36)$$

则 $G(0) = 0$, 且

$$G'(x) = 2 \sin^2 x > 0, \quad 0 < x < \pi. \quad (37)$$

所以 $\sin x \cos x - x < 0$ 。第二个括号等于

$$-G(x) - 2x \cos^2 x < 0. \quad (38)$$

故 $\Psi'(x) < 0$ 于整个 $(0, \pi)$ 。

若 $0 < x < \pi/\tau$, 则 $x, \tau x \in (0, \pi)$, 从而

$$\frac{d}{dx} \log r_\tau(x) = 2\tau \frac{\cot(\tau x)}{W(\tau x)} - 2 \frac{\cot x}{W(x)} = \frac{2}{x} (\Psi(\tau x) - \Psi(x)) < 0. \quad (39)$$

由于 $r_\tau > 0$, 它本身严格递减。 $\square$

定理 3.4 (全 residual-sheet 的对称刚性). 任意 *sign-consistent good root* 都满足 $a + b = 1$ 。

证明. 由引理 3.1, α, β 都位于引理 3.3 的单射区间。等式 (31) 因而推出 $\alpha = \beta$ 。又 $s_1 > 0$, 所以

$$s_1 a = s_1(1 - b) \implies a = 1 - b. \quad (40)$$

起点是任意 good root, 因此证明覆盖每一条 residual sheet, 无需图结构、连通性、Jacobian 非退化性或延拓假设。 $\square$

4 对称线上的精确一维降维

4.1 对称参数与奇偶半问题

现在置

$$a = \xi, \quad b = 1 - \xi, \quad 0 < \xi < \frac{1}{2}, \quad (41)$$

并改记

$$q := \sqrt{R} > 1, \quad \eta := \frac{1}{2} - \xi, \quad c := \frac{q\eta}{\xi}. \quad (42)$$

于是

$$\xi = \frac{q}{2(c+q)}, \quad \frac{dc}{d\xi} = -\frac{q}{2\xi^2}. \quad (43)$$

这给出严格递减双射

$$\xi \in (0, 1/2) \longleftrightarrow c \in (\infty, 0). \quad (44)$$

密度关于 $x = 1/2$ 对称。由本征值简单性, 第一模态关于中点为偶函数, 第二模态为奇函数。故在半区间 $[0, 1/2]$ 上, 第一模态在中点满足 Neumann 条件, 第二模态满足 Dirichlet 条件。

令

$$\alpha_k := s_k \xi, \quad q s_k \eta = c \alpha_k, \quad (45)$$

以及

$$\Phi_q(x) := \cos^2 x + q^2 \sin^2 x. \quad (46)$$

界面匹配给出

$$\tan \alpha_1 \tan(c\alpha_1) = \frac{1}{q}, \quad q \tan \alpha_2 + \tan(c\alpha_2) = 0. \quad (47)$$

为固定正确相位支, 定义

$$E(x) = \arctan \frac{1}{q \tan x}, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}, \quad (48)$$

以及连续分段函数

$$O(x) = \begin{cases} \pi - \arctan(q \tan x), & 0 < x < \pi/2, \\ \pi/2, & x = \pi/2, \\ \arctan(-q \tan x), & \pi/2 < x < \pi. \end{cases} \quad (49)$$

则正确的前两相位由

$$E(\alpha_1) = c\alpha_1, \quad \alpha_1 \in (0, \pi/2), \quad O(\alpha_2) = c\alpha_2, \quad \alpha_2 \in (0, \pi) \quad (50)$$

唯一确定。事实上

$$E'(x) = O'(x) = -\frac{q}{\Phi_q(x)} < 0, \quad (51)$$

而 cx 严格递增, 所以每条曲线与直线恰交一次。隐式求导得到

$$\alpha'_k(c) = -\frac{\alpha_k \Phi_q(\alpha_k)}{q + c\Phi_q(\alpha_k)}. \quad (52)$$

4.2 谱隙导数与 canonical residual

由 (43),

$$s_k = \frac{\alpha_k}{\xi} = \frac{2(c+q)}{q} \alpha_k, \quad (53)$$

故谱隙

$$D(c) := \lambda_2 - \lambda_1 = \frac{4(c+q)^2}{q^2} (\alpha_2(c)^2 - \alpha_1(c)^2). \quad (54)$$

定义

$$\widetilde{M}_f(x; c) := \frac{x^2 \sin^2 x}{q + c\Phi_q(x)}, \quad \widetilde{F}_e(c) := \widetilde{M}_f(\alpha_1(c); c) - \widetilde{M}_f(\alpha_2(c); c). \quad (55)$$

引理 4.1 (精确正因子降维). 若

$$S_R(\xi) := R_1(\xi, 1 - \xi) = R_2(\xi, 1 - \xi), \quad (56)$$

则

$$S_R(\xi) = \frac{2(c+q)}{\xi^2} \widetilde{F}_e(c). \quad (57)$$

因此 S_R 与 $\widetilde{F}_e$ 具有完全相同的符号和零点。

证明. 将 (52) 代入 (54)。对任一相位 $x = \alpha_k$,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dc}((c+q)^2 x^2) &= 2(c+q)x^2 + 2(c+q)^2 x x' \\ &= -\frac{2q(c+q)(q^2-1)x^2 \sin^2 x}{q + c\Phi_q(x)}. \end{aligned} \quad (58)$$

两模相减后得到

$$D_c = \frac{8(c+q)(q^2-1)}{q} \widetilde{F}_e(c). \quad (59)$$

另一方面, 令 $\hat{y}_k$ 按加权 L^2 范数归一化。移动两个对称界面的 Feynman–Hellmann 公式为

$$\frac{d\lambda_k}{d\xi} = (R-1)\lambda_k(\hat{y}_k(\xi)^2 + \hat{y}_k(1-\xi)^2). \quad (60)$$

奇偶性使平方值相等, 故

$$D_\xi = 2(q^2 - 1)(\lambda_2 \hat{y}_2(\xi)^2 - \lambda_1 \hat{y}_1(\xi)^2) = -2(q^2 - 1)S_R(\xi). \quad (61)$$

再由 $D_\xi = D_c c_\xi$ 、(43) 与 (59) 即得 (57)。其前因子严格为正。 $\square$

5 对称标量残差的唯一零点

5.1 容易处理的区域 $c \geq 1/2$

固定 $c > 0$, 记

$$\varphi_c(x) := \frac{x^2 \sin^2 x}{q + c\Phi_q(x)}. \quad (62)$$

在 $0 < x < \pi/2$ 上,

$$\frac{d}{dx} \log \varphi_c(x) = \frac{2}{x} + 2 \cot x - \frac{2c(q^2 - 1) \sin x \cos x}{q + c\Phi_q(x)}. \quad (63)$$

由于

$$\frac{c}{q + c\Phi_q(x)} < \frac{1}{\Phi_q(x)} \quad (64)$$

以及

$$\frac{(q^2 - 1) \sin x \cos x}{\Phi_q(x)} = \frac{(q^2 - 1) \tan x}{1 + q^2 \tan^2 x} < \cot x, \quad (65)$$

故 φ_c 严格递增。

若 $c \geq 1$, 则 $\alpha_1 < \alpha_2 \leq \pi/2$, 从而

$$\tilde{F}_e(c) < 0. \quad (66)$$

若 $1/2 \leq c < 1$, 写

$$\alpha_2 = \pi - \gamma, \quad 0 < \gamma < \pi/2. \quad (67)$$

奇相位方程等价于

$$E(\gamma) - c\gamma = \pi(1/2 - c) \leq 0. \quad (68)$$

函数 $E(x) - cx$ 严格递减, 并在 $x = \alpha_1$ 为零, 因此 $\gamma \geq \alpha_1$ 。于是

$$\widetilde{M}_f(\alpha_2; c) = \left(\frac{\pi - \gamma}{\gamma} \right)^2 \varphi_c(\gamma) > \varphi_c(\alpha_1) = \widetilde{M}_f(\alpha_1; c), \quad (69)$$

而端点 $c = 1$ 也由连续性和 $\alpha_1 < \alpha_2 = \pi/2$ 得到严格不等式。所以

$$\tilde{F}_e(c) < 0, \quad c \geq \frac{1}{2}. \quad (70)$$

另一方面, 由相位曲线直接看出

$$\alpha_1(c) \rightarrow \frac{\pi}{2}, \quad \alpha_2(c) \rightarrow \pi \quad (c \rightarrow 0^+), \quad (71)$$

因而

$$\tilde{F}_e(c) \rightarrow \frac{\pi^2}{4q} > 0. \quad (72)$$

5.2 关键引理

定理 5.1 (KEY LEMMA, 全参数不等式). 对每个 $q > 1$ 与 $0 < c < 1/2$,

$$\tilde{F}'_e(c) < 0. \quad (73)$$

本节给出该引理的完整证明链。伴随命题 (LOG) 由定理 5.9 完全解析证明 (E1, 见第 5.2.4 子节); I3 的二维参数化不等式由定理 5.10 与 5.16 完全解析化; 半无限参数尾部与 C4 曲线段均由解析估计处理。

5.2.1 沿相位曲线的对数导数

对 $x = \alpha_k(c)$, 由 (52) 直接计算

$$\frac{d}{dc} \log \tilde{M}_f(\alpha_k(c); c) = G(\alpha_k(c); c), \quad (74)$$

其中

$$G(x; c) = -\frac{\Phi_q(x)[3 + 2x \cot x]}{q + c\Phi_q(x)} + \frac{2cx\Phi_q(x)(q^2 - 1) \sin x \cos x}{[q + c\Phi_q(x)]^2}. \quad (75)$$

记 $G_k := G(\alpha_k(c); c)$, 则

$$\tilde{F}'_e = \tilde{M}_{f1}G_1 - \tilde{M}_{f2}G_2. \quad (76)$$

引理 5.2. $G_1 < 0$ 对全部 $q > 1$, $c > 0$ 成立。

证明. 因 $0 < \alpha_1 < \pi/2$, 有

$$(q^2 - 1) \sin x \cos x \leq \Phi_q(x) \cot x. \quad (77)$$

令 $D = q + c\Phi_q(x) > 0$. 将 (75) 乘以 $D^2/\Phi_q(x) > 0$, 并用上式估计正项, 得到

$$\frac{D^2}{\Phi_q} G \leq -[3 + 2x \cot x]D + 2cx\Phi_q \cot x = -3D - 2qx \cot x < 0. \quad (78)$$

□

若 $G_2 \geq 0$, 由 (76) 和 $\tilde{M}_{f1}, \tilde{M}_{f2} > 0$ 立即得到 $\tilde{F}'_e < 0$. 因此只需把

$$B := \{(q, c) : G_2 < 0, q > 1, 0 < c < 1/2\} \quad (79)$$

限制到一个紧盒, 并在该盒上证明 $\tilde{F}'_e < 0$.

5.2.2 把 $G_2 < 0$ 限制到紧盒

写

$$\gamma := \pi - \alpha_2 \in (0, \pi/2), \quad w := q \tan \gamma = \tan(c\alpha_2), \quad (80)$$

并令

$$A := \alpha_2 = \pi - \arctan(w/q), \quad c = \frac{\arctan w}{A}. \quad (81)$$

在 $0 < c < 1/2$ 上

$$0 < w < \sqrt{2q + 1}, \quad (82)$$

且 w 随 c 严格增加。定义

$$\text{IN}(q, w) := (q^2 + w^2)A[2Aq - 3w + 2 \arctan w] - 3wq(1 + w^2) \arctan w. \quad (83)$$

精确代数恒等式给出

$$\text{IN} = G_2 \cdot \text{POS}, \quad (84)$$

其中

$$\text{POS} = \frac{[q + c\Phi_q(\alpha_2)]^2 A(q^2 + w^2)w}{\Phi_q(\alpha_2)q}; \quad (85)$$

故 G_2 与 IN 同号。

对 w 求导:

$$M_2(q, w) := \partial_w \text{IN} = 4A^2wq - 7Aq^2 - 9Aw^2 + \frac{2A(q^2 + w^2)}{1 + w^2} + \arctan w[4Aw - 5q - 9qw^2]. \quad (86)$$

引理 5.3 ($q = 1$ 基线上的 $\partial_q M_2$). 置 $g(w) := \partial_q M_2(1, w)$. 则 $g(w) < 0$ 对一切 $w \in [0, \sqrt{3}]$ 成立。

证明. 记 $t := \arctan w$. 直接化简给出

$$g''(w) = -\frac{2(9w^6t + 9w^5 + 27w^4t + 24w^3 + 19w^2t + 20\pi w^2 + 31w + t + 4\pi)}{(1 + w^2)^3} < 0, \quad (87)$$

故 g' 在 $[0, \infty)$ 严格递减。又有

$$\begin{aligned} g'(0) &= 4\pi^2 > 0, \\ g'(\sqrt{3}) &= \frac{16\pi^2}{9} - \frac{41\sqrt{3}\pi}{6} - 15 \leq \frac{16(22/7)^2}{9} - \frac{41(17/10)(157/50)}{6} - 15 = -\frac{14957063}{441000} < 0. \end{aligned} \quad (88)$$

其中末步用 $\pi \leq 22/7$ 与 $\sqrt{3} \geq 17/10$. 于是 g' 在 $(0, \sqrt{3})$ 有唯一零点 w_0 , 且 g 恰在 w_0 取得唯一最大值。

置 $b := \arctan(4/5)$. $\arctan$ 的 Leibniz 交错级数在 $x = 4/5$ 的部分和 $S_k := \sum_{j=0}^k (-1)^j x^{2j+1}/(2j+1)$ 满足 $S_5 < b < S_6$, 其中

$$S_5 = \frac{22739538548}{33837890625}, \quad S_6 = \frac{7436856470852}{10997314453125}, \quad (89)$$

且直接有理比较给出

$$\frac{67}{100} < S_5 < b < S_6 < \frac{17}{25}. \quad (90)$$

精确化简给出

$$g(4/5) = -\frac{19b}{25} - \frac{346\pi}{41} + \frac{16(b-\pi)^2}{5} - \frac{1076}{205}, \quad g'(4/5) = -\frac{2152b}{205} - \frac{2560\pi}{1681} + 4(b-\pi)^2 - \frac{15008}{1681}. \quad (91)$$

对 $b \in (67/100, 17/25)$ 与 $\pi \in (157/50, 22/7)$ 有

$$\partial_b g(4/5) < 0, \quad \partial_\pi g(4/5) > 0, \quad \partial_b g'(4/5) < 0, \quad \partial_\pi g'(4/5) > 0, \quad (92)$$

故

$$g(4/5) \leq g(4/5; b = 67/100, \pi = 22/7) < 0, \quad g'(4/5) \geq g'(4/5; b = 17/25, \pi = 157/50) > 3.3581 > 0. \quad (93)$$

因此 $w_0 \in (4/5, \sqrt{3})$ 。由 $g'' < 0$ (严格凹), 图像位于切线之下, 故

$$\begin{aligned} g(w_0) &\leq g(4/5) + g'(4/5)(w_0 - 4/5) \leq g(4/5) + g'(4/5)(\sqrt{3} - 4/5) \\ &\leq g(4/5; b = 67/100, \pi = 22/7) + g'(4/5; b = 67/100, \pi = 22/7) \left(\frac{7}{4} - \frac{4}{5} \right) = -\frac{1054523}{114800} < 0. \end{aligned} \quad (94)$$

于是 $\max_{[0, \sqrt{3}]} g = g(w_0) < 0$ 。 $\square$

引理 5.4 (边界曲线 $w = \sqrt{2q+1}$)。对一切 $q \geq 1$, 记 $w_b(q) := \sqrt{2q+1}$ 。则

$$\partial_q M_2(q, w_b(q)) < 0, \quad M_2(q, w_b(q)) < 0. \quad (95)$$

证明. 置 $s := w_b(q) = \sqrt{2q+1} \geq \sqrt{3}$ 与 $\theta := \arctan(1/s) \in (0, \pi/6]$, 则

$$q = \frac{\cos 2\theta}{2 \sin^2 \theta}, \quad w = s = \cot \theta, \quad \arctan \frac{w}{q} = 2\theta, \quad \arctan w = \frac{\pi}{2} - \theta, \quad A = \pi - 2\theta. \quad (96)$$

把 (86) 代入后精确化简 (符号计算 diff 为零) 给出

$$M_2(q, w_b(q)) = 2(2\theta - \pi) \cot^2 \theta \left[(2\theta - \pi) \cot \theta + \frac{2}{\sin^2 \theta} \right]. \quad (97)$$

因 $2\theta - \pi < 0$ 且

$$\left[(2\theta - \pi) \cot \theta + \frac{2}{\sin^2 \theta} \right] \sin^2 \theta = 2 - \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \sin 2\theta \geq 2 - \frac{\pi}{2} > 0, \quad (98)$$

得到 $M_2(q, w_b(q)) < 0$ 。

对 $\partial_q M_2$ 令 $z := \tan \theta \in (0, 1/\sqrt{3}]$ 与 $\beta := \arctan z$ 。代入化简得

$$\partial_q M_2(q, w_b(q)) = \frac{N(z)}{2z^2(z^2+1)^2}, \quad N(z) = \beta^2 P(z) + \beta Q(z) + R(z), \quad (99)$$

其中

$$P(z) = 32z(z^2+1)^2, \quad (100)$$

$$Q(z) = -10z^6 - 32\pi z^5 + 42z^4 - 64\pi z^3 + 2z^2 - 32\pi z + 46, \quad (101)$$

$$R(z) = 5\pi z^6 - 10z^5 + 8\pi^2 z^5 - 21\pi z^4 - 40z^3 + 16\pi^2 z^3 - \pi z^2 - 14z + 8\pi^2 z - 23\pi. \quad (102)$$

因 $P(z) > 0$, N 作为 $\beta \in [0, \pi/6]$ 的二次函数严格凸, 故其最大值在端点 $\beta = 0$ 或 $\beta = \pi/6$ 取得:

$$N(z) \leq \max\{R(z), T(z)\}, \quad T(z) := \frac{\pi^2}{36} P(z) + \frac{\pi}{6} Q(z) + R(z). \quad (103)$$

展开并整理

$$T(z) = \frac{10\pi}{3} z^6 + \left(\frac{32\pi^2}{9} - 10 \right) z^5 - 14\pi z^4 + \left(\frac{64\pi^2}{9} - 40 \right) z^3 - \frac{2\pi}{3} z^2 + \left(\frac{32\pi^2}{9} - 14 \right) z - \frac{46\pi}{3}, \quad (104)$$

$$R(z) = -23\pi + (8\pi^2 - 14)z + (16\pi^2 - 40)z^3 + (8\pi^2 - 10)z^5 + 5\pi z^6 - 21\pi z^4 - \pi z^2. \quad (105)$$

在 $z \leq 1/\sqrt{3} \leq 10/17$ 与 $\pi \in (157/50, 22/7)$ 下, 丢弃 R, T 中所有负项并对正系数用 $z \leq 10/17$ 、 $\pi \leq 22/7$, 对负常数项用 $\pi \geq 157/50$, 得到精确有理上界

$$R(z) \leq -\frac{262235520291}{59137044050} < 0, \quad T(z) \leq -\frac{7282185739373}{266116698225} < 0. \quad (106)$$

故 $N(z) < 0$, 即 $\partial_q M_2(q, w_b(q)) < 0$ 。 $\square$

引理 5.5 (M_2). 在

$$D = \{(q, w) : q > 1, 0 < w < \sqrt{2q+1}\} \quad (107)$$

上, $M_2(q, w) < 0$ 。因此 $\text{IN}(q, w)$ 对 w 严格递减。

证明. 证明分五部分。记 $A := \pi - \arctan(w/q)$, $t := \arctan w$ 。

(a) 基线 $q = 1$. 直接化简为

$$M_2(1, w) = \pi h(w), \quad h(w) = 4w(\pi - \arctan w) - 5 - 9w^2. \quad (108)$$

有

$$h''(w) = -\frac{8}{(1+w^2)^2} - 18 < 0. \quad (109)$$

用交错级数有理界检查 $h'(1/2) > 0.1016$ 、 $h'(0.53) < -0.52$, 故 h' 仅有一个零点 $w^* \in (0.5, 0.53)$ 。在极大点利用 $h'(w^*) = 0$ 得

$$h(w) \leq h(w^*) = \frac{4w^{*2}}{1+w^{*2}} + 9w^{*2} - 5 < 13(0.53)^2 - 5 = -1.3483 < 0. \quad (110)$$

故 $M_2(1, w) < 0$ 对一切 $w > 0$ 成立。

(b) $\partial_q^2 M_2 < 0$. 直接化简 (符号计算 diff 为零) 给出

$$\partial_q^2 M_2 = \frac{2N_2}{(q^2 + w^2)^2(1 + w^2)}, \quad (111)$$

$$N_2 = -A[7q^4w^2 + 5q^4 + 14q^2w^4 + 10q^2w^2 - w^6 - 3w^4] - 7q^3w^3 - 5q^3w - qw^5 - 4qw^4t + qw^3 - 4qw^2t. \quad (112)$$

(b1) 盒 $[1, 20] \times [0, \sqrt{3}]$. 因 $q \geq 1$ 与 $w \leq \sqrt{3}$, 有 $\arctan(w/q) \leq \arctan w \leq \pi/3$, 故 $A \geq 2\pi/3$ 。又由 $w^2 \leq 3$ 得 $w^6 \leq 3w^4$, 所以

$$7q^4w^2 + 5q^4 + 14q^2w^4 + 10q^2w^2 - w^6 - 3w^4 \geq (5 + 7w^2)q^4 \geq 5q^4. \quad (113)$$

在 (112) 中丢弃全部非正项, 得

$$N_2 \leq -\frac{2\pi}{3}(5 + 7w^2)q^4 + qw^3 \leq -\frac{10\pi}{3}q^4 + 3\sqrt{3}q = q\left[3\sqrt{3} - \frac{10\pi}{3}q^3\right] < 0, \quad (114)$$

因为 $q \geq 1$ 而 $3\sqrt{3} \leq 3(7/4) < 10(157/50)/3 \leq 10\pi/3$ 。故 $\partial_q^2 M_2 < 0$ 于 $[1, 20] \times [0, \sqrt{3}]$ 。

(b2) $D \cap \{w \geq \sqrt{3}\}$. 由 $w^2 < 2q + 1$ 得 $w^6 < (2q + 1)w^4$, 故

$$14q^2w^4 + 10q^2w^2 - w^6 - 3w^4 > (14q^2 - 2q - 4)w^4 \geq 8w^4 > 0, \quad (115)$$

于是 (112) 中方括号为正, 记之为 $B_0 > 0$ 。又 $w \geq \sqrt{3}$ 时 $1 - w^2 - 4wt \leq 1 - w^2 < 0$, 故

$$N_2 \leq -AB_0 + qw^3(1 - w^2 - 4wt) - 4qw^2t < -AB_0 < 0. \quad (116)$$

即 $\partial_q^2 M_2 < 0$ 于 $D \cap \{w \geq \sqrt{3}\}$ (无 q 上界)。

(c) $\partial_q M_2 < 0$ 于 $D \cap \{q \leq 20\}$. 由 (b1), 对固定 $w \leq \sqrt{3}$, $\partial_q M_2$ 在 $q \in [1, 20]$ 严格递减, 故

$$\partial_q M_2(q, w) < \partial_q M_2(1, w) = g(w) < 0 \quad (w \leq \sqrt{3}), \quad (117)$$

其中末步为引理 5.3。对 $\sqrt{3} \leq w \leq \sqrt{41}$, 由 (b2), $\partial_q M_2$ 在 $q \in [m(w), 20]$ 严格递减, 其中 $m(w) := (w^2 - 1)/2 \geq 1$ 满足 $w = \sqrt{2m(w) + 1}$ 。于是

$$\partial_q M_2(q, w) < \partial_q M_2(m(w), w) < 0, \quad (118)$$

末步为引理 5.4 的 (95) 第一式。

(d) 尾部 $q \geq 20$. 利用

$$A \leq \pi, \quad A \geq \pi - \frac{\sqrt{2q+1}}{q}, \quad w \leq \sqrt{2q+1}, \quad \arctan w \leq \frac{\pi}{2} \quad (119)$$

得到

$$\partial_q M_2 \leq B(q), \quad (120)$$

$$B(q) = (4\pi^2 + 14)\sqrt{2q+1} + 8\pi \frac{2q+1}{q} + 1 + 2\pi \frac{2q+1}{q^2} - 10\pi q. \quad (121)$$

有 $B(20) < -232.723$, 且¹

$$B'(q) \leq \frac{4\pi^2 + 14}{\sqrt{41}} - 10\pi < 0. \quad (122)$$

故半无限尾部同样严格为负: $\partial_q M_2 < 0$ 于 $D \cap \{q \geq 20\}$ 。

(e) $M_2 < 0$ 于 D . 若 $0 < w \leq \sqrt{3}$, 沿 q 从 1 积分 $\partial_q M_2$ 并由 (a) 得 $M_2(q, w) < M_2(1, w) < 0$ 。若 $\sqrt{3} < w \leq \sqrt{41}$, 从 D 的边界 $q = m(w)$ 积分, 结合 (c)(d) 与引理 5.4 的 (95) 第二式得 $M_2(q, w) < M_2(m(w), w) < 0$ 。若 $w > \sqrt{41}$, 则 $q > 20$ 。置 $t = w/q \leq \sqrt{41}/20 < 0.33$, 并用 $q^2 t^2 > 41$, 可估计

$$\frac{M_2}{q^2} \leq 4\pi^2(0.33) - 7(\pi - 0.33) + \frac{2\pi(1 + 0.33^2)}{42} < 0. \quad (123)$$

五部分覆盖整个 D 。□

引理 5.6 (CORNER 与 C4).

$$G_2(1/2; q) \geq 0 \quad (q \geq 2), \quad G_2(0.4; q) \geq 0 \quad (q > 1). \quad (124)$$

证明. **CORNER.** 在 $c = 1/2$ 上,

$$\alpha_1 = x, \quad \alpha_2 = \pi - x, \quad \cos x = \frac{q}{q+1}, \quad \sin x = \frac{\sqrt{2q+1}}{q+1}, \quad (125)$$

并有精确公式

$$G_2(1/2; q) = \frac{2q(q+1)(\pi - x - 3\sin x)}{(2q+1)^{3/2}}. \quad (126)$$

当 $q \geq 2$ 时 $x \leq \arccos(2/3)$ 。函数 $\pi - x - 3\sin x$ 在所需区间的最小值位于 $q = 2$, 而

$$G_2(1/2; 2) = \frac{12[\pi - \arccos(2/3) - \sqrt{5}]}{5\sqrt{5}} > 0. \quad (127)$$

¹此数值界由有理包络验证: $B(20) = (4\pi^2 + 14)\sqrt{41} + 1 - \frac{183395}{1000}\pi$ 在盒 $\pi \in (\frac{314159}{100000}, \frac{314160}{100000})$ 、 $\sqrt{41} \in (\frac{640312}{100000}, \frac{640313}{100000})$ 上满足 $\partial_\pi B(20) = 8\pi\sqrt{41} - \frac{183395}{1000} < 0$ 与 $\partial_{\sqrt{41}} B(20) = 4\pi^2 + 14 > 0$, 故上界取在 $(\pi_{\min}, \sqrt{41}_{\max})$, 精确有理比较给出 $B(20) \leq -\frac{58180766243071047}{25000000000000} < -232.723$ 。

最后一个严格不等式可由 $\pi > 3.14$, $\sqrt{5} < 2.24$ 及余弦交错级数上界直接核验。

C4. 在 $c = 0.4$ 上令 $v = \arctan w$, 则

$$v \in [2\pi/7, 2\pi/5), \quad A = \frac{5}{2}v, \quad q = \frac{\tan v}{\tan(\pi - \frac{5}{2}v)}, \quad w = \tan v. \quad (128)$$

恒等式 $IN = AK(v)$, 其中

$$K(v) = (q^2 + w^2)(5vq - 3w + 2v) - \frac{6}{5}wq(1 + w^2). \quad (129)$$

下面给出 $K > 0$ 于整个 $[2\pi/7, 2\pi/5)$ 的纯初等解析证明, 完全取代原 200 叶盒证书与尾段处理。

设 $\omega = \pi - \frac{5}{2}v \in (0, 2\pi/7]$, $T = \tan \omega$, 则 $q = w/T$ 且

$$K = q^2 L, \quad L(v) = (1 + T^2) \left(w \left(\frac{5v}{T} - 3 \right) + 2v \right) - \frac{6}{5}T(1 + w^2). \quad (130)$$

因 $v \geq \omega \iff v \geq 2\pi/7$, 有 $q = w/T \geq 1$; 故只要证 $L > 0$ 即得 $K > 0$ 。下面证明 L 在 $[2\pi/7, 2\pi/5)$ 严格递增且 $L(2\pi/7) > 0$ 。

先记录常数引理, 全部可由初等方式验证。Machin 级数给出

$$\pi \in \left(\frac{31415}{10000}, \frac{31416}{10000} \right), \quad (131)$$

故

$$\frac{2\pi}{7} > \frac{8975}{10000}, \quad \frac{3\pi}{10} < \frac{9425}{10000}, \quad \frac{3\pi}{10} > \frac{9424}{10000}, \quad \frac{2\pi}{5} < \frac{12567}{10000}. \quad (132)$$

由 $\tan^2(3\pi/10) = 1 + \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 及 $\sqrt{5} \in (2.2360, 2.2361)$ 得

$$\frac{13763}{10000} < \tan \frac{3\pi}{10} < \frac{13765}{10000}, \quad (133)$$

由 $\tan^2(2\pi/5) = 5 + 2\sqrt{5}$ 得 $\tan(2\pi/5) < 3078/1000$ 。又 $\tan(2\pi/7)$ 是多项式

$$P(t) = t^6 - 21t^4 + 35t^2 - 7 \quad (134)$$

在 $(1, 2)$ 中的唯一零点: P 在 $[1, 2]$ 严格递减 ($P'(t) = 2t(3t^4 - 42t^2 + 35)$, 其第二因子在 $t^2 \in [1, 4]$ 上 ≤ -4) 且 $P(1) = 8 > 0 > P(2) = -139$, 而 $\tan(2\pi/7) \in (\tan \frac{\pi}{4}, \tan \frac{\pi}{3}) \subset (1, 2)$ 满足 $P = 0$ (它是 $\tan(7\theta)$ 的分子)。精确有理求值

$$P\left(\frac{1253}{1000}\right) > 0 > P\left(\frac{1254}{1000}\right) \quad \text{给出} \quad \tan \frac{2\pi}{7} \in \left(\frac{1253}{1000}, \frac{1254}{1000}\right). \quad (135)$$

单调性. 用商数法则代入 $w' = 1 + w^2$, $T' = -\frac{5}{2}(1 + T^2)$ 直接求导得

$$L'(v) = \frac{N(v)}{10T^2}, \quad (136)$$

其中

$$N = 125wv + 50T(v(1 + w^2) + w) + 20T^2 + c_3T^3 + (20 - 125wv)T^4 + c_5T^5, \quad (137)$$

$$c_3 = 50w^2v - 24w^3 + 176w - 50v, \quad c_5 = 150w - 100v. \quad (138)$$

分两个区域证明 $N > 0$ 。

区域 I: $v \in [2\pi/7, 3\pi/10]$. 此时 $T \in [1, \tan(2\pi/7)]$, $w \in [\tan(2\pi/7), \tan(3\pi/10)]$. 除 $(20 - 125wv)T^4$ 外各项非负 ($wv \geq \frac{1253}{1000} \frac{8975}{10000} > \frac{20}{125}$), 故

$$\begin{aligned} N \geq & 125 \frac{1253}{1000} \frac{8975}{10000} + 50 \left(\frac{8975}{10000} \left(1 + \frac{1253^2}{10^6} \right) + \frac{1253}{1000} \right) + 20 \\ & + \left(50 \frac{8975}{10000} \left(\frac{1253^2}{10^6} - 1 \right) + 2 \frac{1253}{1000} \left(88 - 12 \frac{13765^2}{10^8} \right) \right) + \left(150 \frac{1253}{1000} - 100 \frac{9425}{10000} \right) \\ & - 125 \frac{13765}{10000} \frac{9425}{10000} \left(\frac{1254}{1000} \right)^4 = \frac{88146367488708279}{400000000000000} > 0. \end{aligned} \quad (139)$$

此处 $c_3 = 50v(w^2 - 1) + 2w(88 - 12w^2)$ 的下界用 $v \geq \frac{8975}{10000}$, $w \geq \frac{1253}{1000}$ 及 $88 - 12w^2 \geq 88 - 12 \frac{13765^2}{10^8} > 0$; $c_5 = 150w - 100v$ 的下界用 $w \geq \frac{1253}{1000}$, $v \leq \frac{9425}{10000}$; 负项上界用 $w \leq \frac{13765}{10000}$, $v \leq \frac{9425}{10000}$, $T \leq \frac{1254}{1000}$.

区域 II: $v \in [3\pi/10, 2\pi/5]$. 此时 $T \leq 1$, 改写

$$N = 125wv(1 - T^4) + 20T^4 + 50T(v(1 + w^2) + w) + 20T^2 + c_3T^3 + c_5T^5. \quad (140)$$

前三项、 $20T^2$ 与 c_5T^5 均非负 ($c_5 \geq 150 \frac{13763}{10000} - 100 \frac{12567}{10000} > 0$). 仅需 $c_3 \geq 0$. 若 $w \leq \frac{27}{10}$, 则

$$c_3 \geq 50v(w^2 - 1) + 2w(88 - 12w^2) \geq 2w(88 - 12 \frac{27^2}{10^2}) > 0; \quad (141)$$

若 $w \geq \frac{27}{10}$, 则 $w \leq \frac{3078}{1000}$, $v \geq \frac{9424}{10000}$, 且 $176w - 24w^3$ 在 $[\frac{27}{10}, \frac{3078}{1000}]$ 递减 (导数 $176 - 72w^2 < 0$), 于是

$$c_3 \geq 50 \frac{9424}{10000} \left(\frac{27^2}{10^2} - 1 \right) + \left(176 \frac{3078}{1000} - 24 \frac{3078^3}{10^9} \right) = \frac{2160051043}{15625000} > 0. \quad (142)$$

故区域 II 上 $N > 0$ (因 $20T^4 > 0$).

由 (136) 得 $L' > 0$, 即 L 在 $[2\pi/7, 2\pi/5]$ 严格递增. 左端点 $q = 1$, 故 $L(2\pi/7) = K(2\pi/7)$, 且

$$L(2\pi/7) = (1 + w^2) \left(2\pi - \frac{21}{5}w \right), \quad w = \tan \frac{2\pi}{7}, \quad (143)$$

$$2\pi - \frac{21}{5}w \geq 2 \frac{31415}{10000} - \frac{21}{5} \frac{1254}{1000} > 0. \quad (144)$$

故 $L(2\pi/7) \geq \frac{13058215729}{5000000000} > 0$, 从而 $K = q^2L \geq L > 0$ 于整个 $[2\pi/7, 2\pi/5]$, C4 得证. $\square$

由引理 5.5, IN 随 w 严格下降, 而 w 随 c 严格上升. CORNER 表明 $q \geq 2$ 时整个 $0 < c < 1/2$ 上 $G_2 \geq 0$; C4 表明全部 $q > 1$ 在 $c \leq 0.4$ 时 $G_2 \geq 0$. 因此

$$B \subset (1, 2) \times (0.4, 0.5). \quad (145)$$

5.2.3 沿相位曲线的二阶导数与二维参数化

为证明 $\tilde{F}_e'' > 0$ 于 $Q := [1, 2] \times [0.4, 0.5]$ 成立, 先把 $\tilde{F}_e''$ 化为显式函数的符号问题. 记

$$G_x(x; c) := \partial_x G(x; c), \quad G_c(x; c) := \partial_c G(x; c), \quad (146)$$

并沿相位曲线定义

$$J(x; c) := G(x; c)^2 + G_x(x; c)\alpha'_k(c) + G_c(x; c) = G(x; c)^2 - \frac{x\Phi_q(x)}{q + c\Phi_q(x)} G_x(x; c) + G_c(x; c), \quad (147)$$

其中末式由 (52) 得到。由 (76) 与 $\frac{d}{dc} \log \widetilde{M}_f(\alpha_k(c); c) = G(\alpha_k(c); c)$,

$$\widetilde{F}_e''(q, c) = \widetilde{M}_{f1} J(\alpha_1; c) - \widetilde{M}_{f2} J(\alpha_2; c). \quad (148)$$

相位方程 (50) 沿真实曲线可显式反解。对第一相位, 由 $E(x) = \arctan(1/(q \tan x))$,

$$c = c_1(x, q) := \frac{1}{x} \arctan \frac{1}{q \tan x}, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}, \quad (149)$$

即对每个 $(q, c) \in Q$, 真实点 $x = \alpha_1(q, c)$ 满足 $c = c_1(x, q)$; 定义

$$J_1^{(2)}(x, q) := J(x; c_1(x, q)). \quad (150)$$

对第二相位令 $\gamma := \pi - \alpha_2 \in (0, \pi/2)$, 由 $O(\pi - \gamma) = \arctan(q \tan \gamma)$,

$$c = c_2(\gamma, q) := \frac{\arctan(q \tan \gamma)}{\pi - \gamma}, \quad J_2^{(2)}(\gamma, q) := J(\pi - \gamma; c_2(\gamma, q)). \quad (151)$$

引理 5.7 (真实相位曲线包含于二维盒). 对 $(q, c) \in Q$, 有

$$0.841 < \alpha_1(q, c) < 1.1220, \quad 0.655 < \gamma(q, c) < 1.0472. \quad (152)$$

证明. 写 $F_1(q, c, x) = cx - \arctan(1/(q \tan x))$ 与 $F_2(q, c, \gamma) = c(\pi - \gamma) - \arctan(q \tan \gamma)$ 。对 F_1 ,

$$\partial_x F_1 = c + \frac{q}{\Phi_q(x)} > 0, \quad \partial_q F_1 = \frac{\tan x}{1 + q^2 \tan^2 x} > 0, \quad \partial_c F_1 = x > 0, \quad (153)$$

故 α_1 关于 q 与 c 均严格递减; 对 F_2 ,

$$\partial_\gamma F_2 = -c - \frac{q \sec^2 \gamma}{1 + q^2 \tan^2 \gamma} < 0, \quad \partial_q F_2 = -\frac{\tan \gamma}{1 + q^2 \tan^2 \gamma} < 0, \quad \partial_c F_2 = \pi - \gamma > 0, \quad (154)$$

故 γ 关于 q 严格递减、关于 c 严格递增。于是

$$\alpha_1(2, 1/2) \leq \alpha_1(q, c) \leq \alpha_1(1, 2/5), \quad \gamma(2, 2/5) \leq \gamma(q, c) \leq \gamma(1, 1/2). \quad (155)$$

端点闭式: 由 $\arctan(1/\tan x) = \pi/2 - x$ 得 $\alpha_1(1, 2/5) = 5\pi/14$ 与 $\alpha_1(2, 1/2) = \arccos(2/3)$ (后者因 $x/2 = \arctan(1/(2 \tan x))$ 等价于 $2 \tan x \tan(x/2) = 1$, 即 $\cos x = 2/3$); 由 $\arctan(\tan \gamma) = \gamma$ 得 $\gamma(1, 1/2) = \pi/3$ 。剩下的只是有理端点界:

- $\arccos(2/3) > 0.841$: 对 $x = 841/1000$, 交错级数下界 $\cos x \geq 1 - x^2/2 + x^4/24 - x^6/720 > 2/3$;
- $5\pi/14 < 1.1220$ 与 $\pi/3 < 1.0472$: 均只需 $\pi < 3.1416$;
- $\gamma_* := \gamma(2, 2/5) > 0.655$: 函数 $h(\gamma) = \frac{2}{5}(\pi - \gamma) - \arctan(2 \tan \gamma)$ 严格递减且 $h(\gamma_*) = 0$, 而 $h(0.655) > 0$: 由 $\pi > 3.14159$ 得 $\frac{2}{5}(\pi - 0.655) > 0.9946$; 由 $\sin x \leq x - x^3/6 + x^5/120$ 与 $\cos x \geq 1 - x^2/2 + x^4/24 - x^6/720$ 在 $x = 131/200$ 处得 $\tan(0.655) < 0.7682$, 故 $2 \tan(0.655) < 1.5364$; 又 $1/1.5364 > 0.6508$, 且交错级数下界 $\arctan z \geq z - z^3/3 + z^5/5 - z^7/7 + z^9/9 - z^{11}/11$ 在 $z = 6508/10000$ 处给出 $\arctan(0.6508) > 0.5767$, 于是

$$\arctan(2 \tan(0.655)) < \arctan(1.5364) < \frac{\pi}{2} - 0.5767 < 0.9941 < 0.9946. \quad (156)$$

故 $h(0.655) > 0$, 即 $\gamma_* > 0.655$ 。

□

5.2.4 伴随命题 (LOG) 的解析证明 (E1)

记 $G_k := G(\alpha_k(c); c)$ 。伴随命题

$$\frac{d}{dc} \log \frac{\widetilde{M}_{f1}}{\widetilde{M}_{f2}} = G_1 - G_2 < 0 \quad (157)$$

由定理 5.9 完全解析证明 (E1), 取代旧 128 叶盒证书 (第 8 节)。

第二相位的恒等式. 置 $\gamma := \pi - \alpha_2 \in (0, \pi/2)$, $A := \pi - \gamma$ 与 $c = c_2(\gamma, q)$,

$$\Phi := \cos^2 \gamma + q^2 \sin^2 \gamma, \quad D := q + c\Phi, \quad W_0 := 3 - 2A \cot \gamma, \quad (158)$$

$$P := \frac{cA\Phi(q^2 - 1) \sin \gamma \cos \gamma}{D^2}. \quad (159)$$

代入 $x = \pi - \gamma$ 于 (75), 由 $x \cot x = -A \cot \gamma$ 与 $\sin x \cos x = -\sin \gamma \cos \gamma$ 得精确恒等式

$$G_2 = -\frac{\Phi W_0}{D} - 2P. \quad (160)$$

引理 5.8. 设 $0.655 \leq \gamma \leq \pi/3$, $1 \leq q \leq 2$, $c = c_2(\gamma, q) \in [0.4, 0.5]$ 。则 $G_2 > -2$ 。

证明. 由 (160), 当 $W_0 \geq 0$ 时 $-\Phi W_0/D \geq -(\Phi/D)W_0$, 当 $W_0 < 0$ 时 $-\Phi W_0/D > 0$; 因此

$$G_2 \geq -\frac{\Phi}{D} \max(W_0, 0) - 2P. \quad (161)$$

下面给出三个估计。

(i) $\Phi/D < 1$. 记 $u := \Phi/q = q \sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma/q$. 因 $\partial_q^2 u = 2 \cos^2 \gamma/q^3 > 0$, u 在 $q \in [1, 2]$ 上凸, 最大值在端点: $u \leq \max\{1, 2 \sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma/2\}$ 。由 $\gamma \leq \pi/3$,

$$2 \sin^2 \gamma + \frac{\cos^2 \gamma}{2} = \frac{3}{2} \sin^2 \gamma + \frac{1}{2} \leq \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{13}{8}, \quad (162)$$

故 $u \leq 13/8$ 。由 $c \geq 0.4$ 与 $t \mapsto t/(1 + 2t/5)$ 在 $t > 0$ 上递增,

$$\frac{\Phi}{D} = \frac{u}{1 + cu} \leq \frac{u}{1 + \frac{2}{5}u} \leq \frac{13/8}{1 + 13/20} = \frac{65}{66} < 1. \quad (163)$$

(ii) $W_0 \leq 3 - 4\pi/(3\sqrt{3}) < 0.582$. 因 $\frac{d}{d\gamma}[(\pi - \gamma) \cot \gamma] = -\cot \gamma - (\pi - \gamma) \csc^2 \gamma < 0$, 函数 $W_0 = 3 - 2(\pi - \gamma) \cot \gamma$ 在 $[0.655, \pi/3]$ 上严格递增, 故 $W_0 \leq W_0(\pi/3) = 3 - 4\pi/(3\sqrt{3})$ 。由 $\pi > 3.1415$ 与 $\sqrt{3} < 1.7321$,

$$\frac{4\pi}{3\sqrt{3}} > \frac{4 \cdot 3.1415}{3 \cdot 1.7321} > \frac{12.566}{5.1963} > 2.418, \quad (164)$$

故 $W_0 < 3 - 2.418 = 0.582$ 。(iii) $P < 0.576$. 由 $1 \leq \Phi \leq q^2$, 函数 $f(\Phi) := \Phi(q^2 - 1)/(q + c\Phi)^2$ 满足

$$f'(\Phi) = \frac{(q^2 - 1)(q - c\Phi)}{(q + c\Phi)^3} \geq 0 \quad (\text{因 } q - c\Phi \geq q(1 - cq) \geq 0), \quad (165)$$

故 $f(\Phi) \leq f(q^2) = (q^2 - 1)/(1 + cq)^2 \leq (q^2 - 1)/(1 + 0.4q)^2$; 末式 $h(q) := (q^2 - 1)/(1 + 0.4q)^2$ 满足 $h'(q) = 2(q + 0.4)/(1 + 0.4q)^3 > 0$, 故 $h(q) \leq h(2) = 25/27$ 。于是

$$P = A \cdot (c \sin \gamma \cos \gamma) \cdot \frac{\Phi(q^2 - 1)}{D^2} \leq A \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{25}{27} \leq \frac{25(\pi - 0.655)}{108} < 0.576, \quad (166)$$

其中用 $c \sin \gamma \cos \gamma \leq c/2 \leq 1/4$, $A = \pi - \gamma \leq \pi - 0.655$, 且 $25(\pi - 0.655)/108 < 0.576$ 由 $\pi < 3.1416$ 得出。

组合 (i)–(iii) 于 (161): 由 $W_0 < 0.582$ 得 $\max(W_0, 0) < 0.582$, 结合 (163) 与 $P < 0.576$,

$$G_2 > -(0.582) - 2(0.576) = -1.734 > -2. \quad (167)$$

□

定理 5.9 ((LOG)). 对一切 $q > 1$ 与 $0 < c < 1/2$,

$$G_1 - G_2 < 0. \quad (168)$$

证明. 若 $G_2 \geq 0$, 引理 5.2 给出 $G_1 < 0$, 故 $G_1 - G_2 < 0$. 若 $G_2 < 0$, 则由 (145) 得 $(q, c) \in (1, 2) \times (0.4, 0.5)$; 引理 5.7 及其证明给出 $0.655 < \gamma \leq \pi/3$ 与 $c = c_2(\gamma, q) \in (0.4, 0.5)$, 故引理 5.8 给出 $G_2 > -2$. 另一方面, 定理 5.10 证明的第 (iii) 步在 T_1 上证明 $G < -2$, 而由 (177) 与引理 5.7 该步适用于 α_1 , 故 $G_1 < -2$. 于是 $G_1 - G_2 < -2 - G_2 < 0$. 两种情形穷尽全部参数. □

定理 5.10 (纯 E1) 给出 $J_1^{(2)} \geq 6499/7500 > 0$ 于 T_1 的闭包; 定理 5.16 (纯 E1, 见第 5.2.6 子节) 给出

$$J_2^{(2)}(\gamma, q) < 0 \quad \text{于 } [0.655, 1.0472] \times [1, 2]. \quad (169)$$

结合引理 5.7 与 $\widetilde{M}_{f1}, \widetilde{M}_{f2} > 0$, 由 (148) 得

$$\widetilde{F}_e''(q, c) > 0 \quad \text{于 } Q. \quad (170)$$

在端点 $c = 1/2$, 令

$$x = 2 \arcsin \frac{1}{\sqrt{2(q+1)}} \in (0, \pi/3). \quad (171)$$

精确公式为

$$\widetilde{F}_e'(q, 1/2) = \frac{2\pi(\cos x - 1)^3}{\sin^3 x} P(x), \quad (172)$$

$$P(x) = 3x^2 + 6x \sin x - 3\pi x - 3\pi \sin x + \pi^2. \quad (173)$$

又

$$P(x) = (\pi - 3x)^2 + 3(x - \sin x)(\pi - 2x) > 0. \quad (174)$$

由于 $(\cos x - 1)^3 < 0$ 且 $\sin^3 x > 0$,

$$\widetilde{F}_e'(q, 1/2) < 0. \quad (175)$$

若 $G_2 < 0$, 则由 (145) 点 (q, c) 位于 Q . 对固定 q , (170) 说明 $\widetilde{F}_e'$ 随 c 严格增加; 因 $c < 1/2$, 结合 (175) 得

$$\widetilde{F}_e'(q, c) < \widetilde{F}_e'(q, 1/2) < 0. \quad (176)$$

若 $G_2 \geq 0$, 则已由引理 5.2 和 (76) 得到同一结论. 两种情形穷尽全部参数, 定理 5.1 得证。

5.2.5 证据分层与真曲线区域上的解析化路线

按第 1.4 节的约定, 本子节的证据分层如下: 引理 5.7 的端点界、端点值 (175), 以及下面的恒等式与全部单变量估计都是严格解析证明 (E1); 定理 5.10 以完全初等的方式证明 $J_1^{(2)} \geq 6499/7500 > 0$ 于 T_1 上; (169) 中 $J_2^{(2)}$ 的不等式由定理 5.16 完全解析证明 (E1), 其单变量事实由注 5.13 的有理包络方法给出 (证书总表见附录 A); 注 5.17 的范围数据是 E3 扫描, 仅作侦察与交叉检验, 不作为任何结论依据。

对第一相位, 记

$$T_1 := \{(x, q) : 0.841 < x < 1.1220, 1 < q < 2, 0.4 < c_1(x, q) < 0.5\}. \quad (177)$$

由 $c_1(\alpha_1(q, c), q) = c$ 与引理 5.7, Q 上真实相位曲线的像包含于 T_1 ; 第二相位同理,

$$T_2 := \{(\gamma, q) : 0.655 < \gamma < 1.0472, 1 < q < 2, 0.4 < c_2(\gamma, q) < 0.5\}. \quad (178)$$

因此只需在 T_1, T_2 上证明 (169) 型不等式; 对 $J_1^{(2)}$ 由定理 5.10, 对 $J_2^{(2)}$ 由定理 5.16, 均已完全解析化, 无需证书盒。

以下恒等式均为 (E1)。记

$$u := \frac{x\Phi_q(x)}{q + c\Phi_q(x)}, \quad A := \frac{3}{x} + 2 \cot x, \quad H := \frac{2c(q^2 - 1) \sin x \cos x}{q + c\Phi_q(x)}, \quad (179)$$

则 $G = u(H - A)$, 且沿真实曲线 $c = c_1(x, q)$ 有分解

$$J_1^{(2)} = G^2 + G_c - \frac{x\Phi_q(x)}{q + c\Phi_q(x)} G_x, \quad (180)$$

其中 $G_c := \partial_c G$, $G_x := \partial_x G$ 是 G 在固定 (q, c) 下的偏导数 (与 (147) 中记号一致, 不是沿相位曲线的导数); $J_2^{(2)}$ 有同构分解。

定理 5.10 ($J_1^{(2)}$ 的完全解析下界). 在 T_1 的闭包上,

$$J_1^{(2)}(x, q) \geq \frac{6499}{7500} > \frac{1733}{2000} > 0. \quad (181)$$

证明. 记 $D := q + c\Phi_q(x)$, $\Phi := \Phi_q(x)$, $W := 3 + 2x \cot x$ 。证明由七个初等步骤组成。(i) $\Phi/D \geq 2/3$ 。因 $x > \pi/4$, 有 $\cos 2x < 0$; 而

$$\Phi - q = q^2 \sin^2 x - q + \cos^2 x, \quad \frac{d}{dq}(\Phi - q) = 2q \sin^2 x - 1 \geq 2 \sin^2 x - 1 = -\cos 2x > 0, \quad (182)$$

故 $\Phi \geq q$ 对 $q \geq 1$ 成立, 于是 $q/\Phi \leq 1$; 结合 $c \leq 1/2$,

$$\frac{\Phi}{D} = \frac{1}{q/\Phi + c} \geq \frac{1}{1 + 1/2} = \frac{2}{3}. \quad (183)$$

(ii) $u \geq 2x/3$ 且 $u_x \geq 2/3$ 。由 (183) 得 $u = x\Phi/D \geq 2x/3$ 。又

$$u_x = \frac{\Phi D + 2xq(q^2 - 1) \sin x \cos x}{D^2} = \frac{\Phi}{D} + \frac{2xq(q^2 - 1) \sin x \cos x}{D^2} \geq \frac{\Phi}{D} \geq \frac{2}{3}. \quad (184)$$

(iii) $G < -2$ 。由

$$D - c(q^2 - 1) \sin^2 x = q + c(\cos^2 x + q^2 \sin^2 x - (q^2 - 1) \sin^2 x) = q + c > 0 \quad (185)$$

得 $H < 2 \cot x$, 故

$$G = u(H - A) < u\left(2 \cot x - \frac{3}{x} - 2 \cot x\right) = -\frac{3\Phi}{D} \leq -2, \quad (186)$$

从而 $G^2 \geq 4$ 。

(iv) $G_c \geq 187/100$. 分解 $G_c = t_1 + t_2$, 其中

$$t_1 := \frac{\Phi^2 W}{D^2}, \quad t_2 := \frac{2x\Phi(q^2 - 1) \sin x \cos x (q - c\Phi)}{D^3}. \quad (187)$$

由 $\Phi \leq q^2$ 与 $c \leq 1/2$, $q \leq 2$ 得 $q - c\Phi \geq q - cq^2 = q(1 - cq) \geq 0$, 故 $t_2 \geq 0$ 。对 t_1 分两段。若 $x \leq \pi/3$, 因 $x \cot x$ 在 $(0, \pi/2)$ 递减 ($\frac{d}{dx} x \cot x = (\sin x \cos x - x)/\sin^2 x < 0$), 结合 (183),

$$t_1 \geq \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(3 + \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}\right) = \frac{4}{3} + \frac{8\pi}{27\sqrt{3}} > \frac{4}{3} + \frac{161}{300} = \frac{187}{100}, \quad (188)$$

其中末式用 $\pi > 3.1415$, $\sqrt{3} < 1.7321$ 使 $8\pi/(27\sqrt{3}) > 8 \cdot 3.1415/(27 \cdot 1.7321) > 161/300$ 。若 $x \geq \pi/3$, 则沿曲线 $c = c_1(x, q)$, 由 $dc_1/dq < 0$ 与 $\partial_c(\Phi/D) = -\Phi^2/D^2$ 得

$$\frac{d}{dq} \frac{\Phi}{D} = \frac{q^2 \sin^2 x - \cos^2 x}{D^2} + \frac{\Phi^2 \tan x}{xD^2(q^2 \tan^2 x + 1)} > 0 \quad (189)$$

(第一项非负因 $x > \pi/4$), 于是 $t_1(x, q) \geq t_1(x, 1) = (2x/\pi)^2 W(x) =: f(x)$ 。而

$$f'(x) = \frac{8x}{\pi^2} (3 + 3x \cot x - x^2 \csc^2 x), \quad (190)$$

且对 $x \in [\pi/3, 5\pi/14]$, 由 $x \cot x$ 递减及 $x \leq 5\pi/14$, $\sin x \geq \sin(\pi/3)$,

$$x \cot x \geq \frac{5\pi}{14} \tan \frac{\pi}{7}, \quad x^2 \csc^2 x \leq \frac{4}{3} \left(\frac{5\pi}{14}\right)^2, \quad (191)$$

故 $3 + 3x \cot x - x^2 \csc^2 x \geq 3 + 3(5\pi/14) \tan(\pi/7) - \frac{4}{3}(5\pi/14)^2 > 0$ (用 $\tan t \geq t + t^3/3 + 2t^5/15$ 于 $t = \pi/7$ 与 $\pi \in (3.1415, 3.1416)$ 的有理界), 即 f 在 $[\pi/3, 5\pi/14]$ 递增, $t_1 \geq f(x) \geq f(\pi/3) = 4/3 + 8\pi/(27\sqrt{3}) > 187/100$ 。

(v) $C := 3/x^2 + 2 \csc^2 x \leq 8$. C 在 $(0, \pi/2)$ 递减, 且 $\sin(841/1000) \geq 841/1000 - (841/1000)^3/6 > 0.7418$, 故 $\sin^2(841/1000) > 0.55$; 于是

$$C \leq \frac{3}{(841/1000)^2} + \frac{2}{\sin^2(841/1000)} < \frac{3000}{707} + \frac{200}{55} < 8. \quad (192)$$

(vi) $u \leq 89/100$. 记 $\theta := c_1(x, q)x$ 与 $W_0 := x \sin \theta \cos \theta + \theta \sin x \cos x$ 。恒等式 $\Phi/D = x \sin x \cos x / W_0$ 给出 $u = x^2 \sin x \cos x / W_0$ 。定义

$$u_c(x) := \frac{x \sin 2x}{\sin(4x/5) + 0.4 \sin 2x}. \quad (193)$$

因 $c_1 > 0.4$, 有 $2\theta \geq 4x/5$; 又 $2\theta \leq x < 1.122 < \pi/2$, 故 $\sin 2\theta \geq \sin(4x/5)$ 。由 $u \leq u_c \iff x \sin(4x/5) + 0.8x \sin x \cos x \leq 2W_0$ 及 $2W_0 \geq x \sin 2\theta + 0.8x \sin x \cos x$, 得 $u \leq u_c(x)$ 。其次, $u_c(x) \leq 89/100$ 等价于 $F(x) \geq 0$, 其中

$$F(x) := \frac{89}{100} \sin \frac{4x}{5} - \left(x - \frac{89}{250}\right) \sin 2x. \quad (194)$$

计算得

$$F''(x) = -\frac{356}{625} \sin \frac{4x}{5} - 4 \cos 2x + 4 \left(x - \frac{89}{250}\right) \sin 2x. \quad (195)$$

令 $y := 2x \in [841/500, 1122/500] \subset (\pi/2, \pi)$ 与 $g(y) := (y/2 - 89/250) \sin y - \cos y$, 则 $F'' = -(356/625) \sin(4x/5) + 4g(y)$,

$$g'(y) = \frac{3}{2} \sin y + \left(\frac{y}{2} - \frac{89}{250}\right) \cos y \geq \frac{3}{2} \sin(0.8975) - 0.766 \cos(0.8975) > 0, \quad (196)$$

故 g 递增, $g(y) \geq g(841/500) = 0.485 \sin(841/500) - \cos(841/500)$; 用 $\sin(841/500) \geq \sin(17/10) \geq \cos(13/100)$ 与 $-\cos(841/500) = \cos(\pi - 841/500) \geq \cos(14596/10000)$, 以及交错级数在有理点的包络 ($\sin(8976/10000) \leq 0.78193$, $\cos(13/100) \geq 0.99155$, $\cos(14596/10000) \geq 0.11047$, 全部由复现脚本逐项核对, 见第 8 节内容哈希 L6), 得

$$F''(x) \geq 4 \left(0.485 \cos \frac{13}{100} + \cos \frac{14596}{10000} \right) - \frac{356}{625} \cdot 0.78193 > \frac{3}{2} > 0. \quad (197)$$

同一组有理包络给出

$$F'\left(\frac{24}{25}\right) \in \left(-\frac{1}{20}, 0\right), \quad F'\left(\frac{97}{100}\right) > 0, \quad F\left(\frac{24}{25}\right) \geq \frac{49}{1000}, \quad F\left(\frac{97}{100}\right) \geq \frac{49}{1000}. \quad (198)$$

由 $F'' > 0$ 知 F' 严格递增, 故 F 在 $[841/1000, 1122/1000]$ 上先减后增, 唯一极小点位于 $(24/25, 97/100)$ 内, 于是 $F \geq 49/1000 > 0$, 即 $u_c \leq 89/100$, 从而 $u \leq 89/100$.

(vii) 组合. 由 $H_x < 0$ (因 $\cos 2x < 0$)、 $H - A < -3/x$ 与 $G_x = u_x(H - A) + u(H_x - A_x)$, $A_x = -3/x^2 - 2 \csc^2 x = -C$, 得

$$uG_x = u u_x(H - A) + u^2 H_x + u^2 C \leq u u_x \left(-\frac{3}{x}\right) + u^2 C = -\frac{3uu_x}{x} + u^2 C. \quad (199)$$

由 (ii) 得 $3uu_x/x \geq 4/3$, 由 (v)(vi) 得 $u^2 C \leq (89/100)^2 \cdot 8$. 于是

$$J_1^{(2)} = G^2 + G_c - uG_x \geq 4 + \frac{187}{100} - \left(\left(\frac{89}{100}\right)^2 \cdot 8 - \frac{4}{3}\right) = \frac{6499}{7500}, \quad (200)$$

即 (181). $\square$

单变量 $q = 1$ 情形可以完全解析 (E1). 由 $\Phi_q \equiv 1$ 、 $c_1(x, 1) = (\pi/2 - x)/x$ 与 $D = \pi/(2x)$,

$$J_1^{(2)}(x, 1) = \left(\frac{2x}{\pi}\right)^2 N(x), \quad N(x) = 12 + 16x \cot x + 2x^2 \cot^2 x - 2x^2. \quad (201)$$

对 $x \in [\pi/3, 5\pi/14]$, 记 $z := x \cot x$. 由 $\cot x \geq \cot(5\pi/14) = \tan(\pi/7)$ 与 $\tan t \geq t + t^3/3$ ($t \geq 0$) 得 $z \geq (\pi/3) \tan(\pi/7) > 1/2$; 又 $z \leq x < 1.13$. $z \mapsto z^2 + 8z + 6$ 在 $(0, \infty)$ 递增, 且 $x^2 \leq (5\pi/14)^2 < 1.26$, 于是

$$N(x) = 2(z^2 + 8z + 6) - 2x^2 \geq 2\left(\frac{1}{4} + 4 + 6\right) - 2 \cdot 1.26 > 17.9 > 0. \quad (202)$$

故 $J_1^{(2)}(x, 1) > 0$ 于 $x \in [\pi/3, 5\pi/14]$; 角点 $(x, q) = (\pi/3, 1)$ 处 $J_1^{(2)} = 4N(\pi/3)/9 \approx 8.98$.

对第二相位, 令 $x := \pi - \gamma \in [2\pi/3, 5\pi/7]$, 则 $c_2(\gamma, 1) = \gamma/(\pi - \gamma)$ 与 $D = \pi/x$, 且 $J_2^{(2)}(\gamma, 1) = x^2 N(x)/\pi^2$. 记 $z := -x \cot x = (\pi - \gamma) \cot \gamma$. 由 $\gamma \in [2\pi/7, \pi/3]$ 得

$$z \in \left[\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}, \frac{5\pi}{7} \cot \frac{2\pi}{7}\right] \subset (1.19, 2.5), \quad (203)$$

其中 $z \mapsto z^2 - 8z + 6$ 递减 (因 $z < 4$). 用 $\sqrt{3} < 7/4$ 得 $z \geq 2\pi/(3\sqrt{3}) > 8\pi/21$, 用 $x \geq 2\pi/3$, 于是

$$N(x) = 2(z^2 - 8z + 6) - 2x^2 \leq 2\left(4 - 8 \cdot \frac{8\pi}{21} + 6\right) - 2\left(\frac{2\pi}{3}\right)^2 < -7 < 0. \quad (204)$$

故 $J_2^{(2)}(\gamma, 1) < 0$ 于 $\gamma \in [2\pi/7, \pi/3]$; 角点 $(\gamma, q) = (\pi/3, 1)$ 处 $J_2^{(2)} = 4N(2\pi/3)/9 \approx -5.87$.

对第一相位, 定理 5.10 已把 $J_1^{(2)}$ 的正性完全解析化. 对第二相位, 完全解析化由下面的定理 5.16 完成, 取代原二维叶盒证书与引理 (M1')-(M3') 路线。

5.2.6 $J_2^{(2)}$ 的完全解析证明 (E1)

记

$$\gamma \in [0.655, 1.0472], \quad q \in [1, 2], \quad t := \arctan(q \tan \gamma), \quad A := \pi - \gamma, \quad (205)$$

$$\text{sg} := \sin \gamma, \quad \text{cg} := \cos \gamma, \quad \text{st} := \sin t, \quad \text{ct} := \cos t, \quad D := \sqrt{1 + 3 \text{sg}^2}, \quad \tau := \arctan(2 \tan \gamma). \quad (206)$$

(记号 $\text{sg}, \text{cg}, \text{st}, \text{ct}$ 仅在本子节使用。)

引理 5.11 (代数分解). 沿真实曲线 $c_2(\gamma, q) = t/A$,

$$J_2^{(2)}(\gamma, q) = \frac{N}{16\Delta^4}, \quad \Delta := A \text{st ct} + t \text{sg cg} > 0, \quad (207)$$

其中 N 是 $A, t, \text{sg}, \text{cg}, \text{st}, \text{ct}$ 的整系数多项式, 且

$$N = 32A^2 \text{cg } W, \quad W := \mathcal{W}_1 + \cdots + \mathcal{W}_8, \quad (208)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_1 &= -2A^3 B_1 \text{st}^2 \text{ct}^4, & \mathcal{W}_2 &= A^2 \text{cg } B_2 \text{st}^2 \text{ct}^2, \\ \mathcal{W}_3 &= -2A^3 \text{sg } t \text{st} \text{ct}^5, & \mathcal{W}_4 &= A^2 \text{sg } t B_4 \text{st} \text{ct}^3, \\ \mathcal{W}_5 &= -A \text{cg}^2 \text{sg } t B_5 \text{st} \text{ct}, & \mathcal{W}_6 &= 4A^2 \text{cg } \text{sg}^2 t^2 \text{ct}^4, \\ \mathcal{W}_7 &= -A \text{cg } \text{sg}^2 t^2 B_7 \text{ct}^2, & \mathcal{W}_8 &= 6 \text{cg}^3 \text{sg}^4 t^2, \end{aligned} \quad (209)$$

其中括号因子为

$$\begin{aligned} B_1 &:= A \text{cg} - 2 \text{sg}, & B_2 &:= 4A^2 \text{cg}^2 - A^2 - 12A \text{cg } \text{sg} + 6 \text{sg}^2, \\ M &:= 2A^2 \text{cg}^2 - A^2 - 8A \text{cg } \text{sg} + 6 \text{sg}^2 = B_2 - 2A \text{cg } B_1, \\ B_4 &:= 7A \text{cg}^2 - A \text{sg}^2 - 4 \text{cg } \text{sg}, \\ B_5 &:= A^2 \text{cg}^2 - A^2 \text{sg}^2 + 2A^2 + 12A \text{cg } \text{sg} - 12 \text{sg}^2, \\ B_7 &:= 3A \text{cg}^2 + A \text{sg}^2 + 8 \text{cg } \text{sg}, & G_5 &:= B_5 - AB_4. \end{aligned} \quad (210)$$

证明. (207) 由 $J(\pi - \gamma; c_2)$ 的定义直接展开 (把相位方程显式代入后通分); N 的整系数多项式由符号计算生成 (misc/t3_NJ2.json), 其显式形式不重要, 只需精确分解 (208)。(208)–(209) 在模 $\text{sg}^2 + \text{cg}^2 = 1$ 与 $\text{st}^2 + \text{ct}^2 = 1$ 下是精确多项式恒等式, 由符号计算 (misc/_verify_identity.py 与 misc/zz_rebuild_check1.py) 精确验证, 不是数值近似。 $\Delta > 0$ 因各项为正; $M = B_2 - 2A \text{cg } B_1$ 直接展开即得。□

引理 5.12 (轨迹几何). 在 $[0.655, 1.0472] \times [1, 2]$ 上:

- (i) $t \in [\gamma, \tau]$, 且对 $z := \text{ct}^2$ 有 $z \in [z_-, z_+]$, 其中 $z_- := \text{cg}^2/D^2$, $z_+ := \text{cg}^2$;
- (ii) $z_- + z_+ \leq 1$, 因此 $z(1 - z) \geq z_-(1 - z_-) = 4 \text{sg}^2 \text{cg}^2/D^4$ 对一切 $z \in [z_-, z_+]$ 成立;
- (iii) $t \text{st} \text{ct}^5 \geq 2\tau \text{sg } \text{cg}^5/D^6$;
- (iv) $\frac{t}{2} \sin(2t) \geq m := \frac{3164}{10000}$;

(v) $D \leq 2$.

证明. (i) $\arctan$ 严格递增且 $1 \leq q \leq 2$, 故 $t \in [\gamma, \tau] \subset (0, \pi/2)$. $\cos$ 在 $(0, \pi/2)$ 递减, 故 $ct \in [\cos \tau, \cos \gamma]$, 而

$$\cos \tau = \frac{1}{\sqrt{1+4\tan^2 \gamma}} = \frac{cg}{\sqrt{1+3sg^2}} = \frac{cg}{D}. \quad (211)$$

(ii) $z_- + z_+ \leq 1 \iff cg^2(1+1/D^2) \leq 1 \iff 3u^2 + 2u - 1 \geq 0$ ($u := sg^2$) $\iff u \geq 1/3$; 而 $\sin(0.655) \geq 0.655 - 0.655^3/6 > 0.6 > 1/\sqrt{3}$, 故 $u \geq \sin^2(0.655) > 1/3$. 于是对 $z \in [z_-, z_+]$,

$$z(1-z) - z_-(1-z_-) = (z-z_-)(1-z-z_-) \geq 0, \quad (212)$$

且 $z_-(1-z_-) = cg^2(D^2 - cg^2)/D^4 = 4sg^2 cg^2/D^4$ (用 $D^2 - cg^2 = 1 + 3sg^2 - cg^2 = 4sg^2$). (iii) 令 $f(t) := t \sin t \cos^5 t$. 于 $t \in [0.655, \pi/2)$:

$$f'(t) = \cos^4 t (\sin t \cos t + t(1 - 6 \sin^2 t)) \leq \cos^4 t \left(\frac{1}{2} + 0.655 \cdot (1 - 6 \sin^2(0.655)) \right) < 0, \quad (213)$$

因 $\sin t \cos t \leq 1/2$, $\sin t \geq \sin(0.655) > 0.6$ 使 $1 - 6 \sin^2 t < -1.16$, 且 $t \geq 0.655$. 故 f 递减, $f(t) \geq f(\tau)$; 由 $\sin \tau = 2sg/D$ 与 $\cos \tau = cg/D$ 得 $f(\tau) = \tau(2sg/D)(cg/D)^5 = 2\tau sg cg^5/D^6$. (iv) 令 $h(t) := \frac{t}{2} \sin 2t = t \sin t \cos t$. 先证 h 在 $[0.655, 13/10]$ 凹: $h''(t) = 2(\cos 2t - t \sin 2t)$. 于 $[0.655, \pi/4]$: $\cos 2t \leq \cos(2 \cdot 0.655) < 26/100$ 且 $t \sin 2t \geq 0.655 \sin(2 \cdot 0.655) > 3/5$ (交错级数在有理点 $131/100$ 的包络), 故 $h'' \leq 2(26/100 - 3/5) < 0$; 于 $[\pi/4, 13/10]$: $13/10 < \pi/2$, 故 $\cos 2t \leq 0 \leq t \sin 2t$, $h'' \leq 0$ (除孤立点外严格). 又 $\tau(0.655) > \pi/4 > 0.655$ (因 $2 \tan(0.655) > 2 \cdot 0.655 > 1$) 且 $\tau(1.0472) < 13/10$ (表 3), 故 $[\gamma, \tau] \subset [0.655, 13/10]$. 凹函数在区间上的最小值在端点取得, 而 $h(0.655) \geq m$ 与 $h(13/10) \geq m$ (表 3), 故 $h(t) \geq m$ 于 $[0.655, 13/10]$, 特别地 $h(\gamma) \geq m$ 与 $h(\tau) \geq m$, 得 (iv). (v) $D^2 = 1 + 3sg^2 \leq 4$. $\square$

定义

$$T_{A,B_2} := \frac{4A^2 sg^2 cg^4 |B_2|}{D^4}, \quad T_{A,M} := \frac{4A^2 sg^2 cg^4 |M|}{D^4}, \quad (214)$$

$$T_A := T_{A,B_2} \text{ 若 } \gamma \leq \gamma_0, \quad T_A := T_{A,M} \text{ 若 } \gamma \geq \gamma_0,$$

$$T_B := \frac{2A^3 sg^2 \tau cg^5}{D^5}, \quad T_C := m G_5 A sg cg^2, \quad F := \tau^2 cg sg^2, \quad (215)$$

$$Q(z) := 4A^2 z^2 - AB_7 z + 6cg^2 sg^2, \quad Q_- := Q(z_-), \quad Q_+ := Q(z_+), \quad T_D := F \max(Q_-, 0). \quad (216)$$

注 5.13 (有理包络方法). 下面引理 5.14 与引理 5.12(iv) 中的全部单变量事实 (共 55 项) 由下列有理包络方法逐项给出 E1 证明, 不再使用任何区间验证器内核. 方法的四个组成部分:

(a) 交错级数包络: 对有理点 $x \in (0, 3/2)$, $\sin x$ 与 $\cos x$ 的 Taylor 部分和交替夹逼真值, 余项被下一项控制 (引理 A.1); 对 $x \in (0, 1)$, $\arctan x$ 同理; π 用 Machin 公式 $\pi = 16 \arctan(1/5) - 4 \arctan(1/239)$ 的两个反正切项包络组合. 本文取 12 项级数, 余项 $< 10^{-12}$, 故表 2 的原语包络宽度 $\leq 10^{-12}$.

(b) 单调包络: 在 $[0.655, 1.0472]$ 上 $\sin \gamma$ 增、 $\cos \gamma$ 减、 $A = \pi - \gamma$ 减、 $D = \sqrt{1 + 3 \sin^2 \gamma}$ 增、 $\tau = \arctan(2 \tan \gamma)$ 增 (因 $\tau' = 2/D^2 > 0$), 故任意小区间 $[a, b] \subset [0.655, 1.0472]$ 上这些原语的值域由端点处的 (a) 包络夹出。

(c) 精确有理区间算术: 四则运算与正整数幂作用于有理端点区间时按区间自然定义 (端点组合取 $\min/\max$) 计算, 每步都是有限次精确有理数运算; 由 (a)(b) 的原语包络经此算术得到任何代数组合 $(B_1, \dots, G_5, Q_{\pm}, F, T_{A,B_2}, T_{A,M}, T_B, T_C)$ 等的认证区间。

(d) 泰勒模型: 设 f 在 $[a, b]$ 上 C^2 , $c = (a + b)/2$, $w = (b - a)/2$, $M := \sup_{[a,b]} |f''|$ 。由中值定理 $f'(\gamma) = f'(c) + f''(\xi)(\gamma - c)$ 得 $f'(\gamma) \in f'(c) + [-Mw, Mw]$; 若 $f'(c)$ 的包络 (由 (a)(c)) 与 M (由 (b)(c) 对 f'' 的链式法则表达式求包络) 使 $f'(c)$ 的下界 $-Mw > 0$ (或上界 $+Mw < 0$), 则 $f' > 0$ (或 $f' < 0$) 于 $[a, b]$ 。值泰勒模型 $f(\gamma) \in f(c) + [-M'w, M'w]$ ($M' = \sup |f'|$) 同理。判据的完整陈述见引理 A.2。

表 2-6 (附录 A) 逐项列出由此得到的证书: 每个区间都是一条有限精确有理数不等式链, 可人工复核; 生成脚本 `misc/e1_certgen.py` 与认证台账 `misc/e1_cert_ledger.json` 只用于生成与复现, 其正确性不是结论的依据。

引理 5.14 (括号符号与单调性). 在 $[0.655, 1.0472]$ 上:

(i) B_1 严格递减, $B_1(0.85) \geq 1/200 > 0$ 且 $B_1(0.86) \leq -1/50 < 0$; 故存在唯一 $\gamma_0 \in (0.85, 0.86)$ 使 $B_1(\gamma_0) = 0$;

(ii) $B_2 < 0$, $M < 0$, $B_4 > 0$, $G_5 > 0$;

(iii) $Q_+ < 0$; Q_- 严格递增, $Q_-(1.0014) \leq -1/10000 < 0 < Q_-(1.0472) \leq 33/200$;

(iv) F 在 $[1.0014, 1.0472]$ 上严格递增, $F(1.0472) \leq 63/100$;

(v) T_{A,B_2} 递增于 $[0.655, 0.72]$ 与 $[0.72, 0.723]$, $\geq 27/10$ 于 $[0.723, 0.724]$, 递减于 $[0.724, 0.73]$, $[0.73, 0.85]$ 与 $[0.85, 0.86]$; $T_{A,M}$ 递减于 $[0.85, 0.86]$ 与 $[0.86, 1.0472]$;

(vi) T_B 于 $[0.655, 1.0472]$ 递减; T_C 递增于 $[0.655, 0.82]$, $\geq 19/10$ 于 $[0.82, 0.83]$, 递减于 $[0.83, 1.0472]$ 。

证明. $B_1'(\gamma) = -3\cos\gamma - (\pi - \gamma)\sin\gamma < 0$ (因 $\gamma \in (0, \pi/2)$), 得 (i) 的严格递减与唯一 γ_0 ; 两个端点值来自表 3。其余各项由注 5.13 的有理包络方法逐项认证: 点值 (含 (iii)(iv) 的端点界) 见表 3, 区间符号 (ii) 与 $Q_+ < 0$ 见表 4, 小区间极值 $T_{A,B_2} \geq 27/10$ 与 $T_C \geq 19/10$ 见表 5, 全部单调性 (i)(iii)(iv)(v)(vi) 的导数符号见表 6。□

端点有理界 (26 项, 全部由注 5.13 的点值包络给出, 见表 3; 用于表 1):

$$\begin{aligned}
T_{A,B_2}(0.655) &\geq \frac{11}{5}, \quad T_{A,B_2}(0.72) \geq \frac{13}{5}, \quad T_{A,B_2}(0.73) \geq \frac{13}{5}, \\
T_{A,B_2}(0.82) &\geq 2, \quad T_{A,B_2}(0.83) \geq 2, \quad T_{A,B_2}(0.85) \geq \frac{19}{10}, \quad T_{A,B_2}(0.86) \geq \frac{47}{25}, \\
T_{A,M}(0.86) &\geq \frac{9}{5}, \quad T_{A,M}(1.0014) \geq \frac{3}{5}, \quad T_{A,M}(1.0472) \geq \frac{3}{8}, \\
T_B(0.72) &\geq \frac{3}{10}, \quad T_B(0.73) \geq \frac{3}{10}, \quad T_B(0.82) \geq \frac{3}{20}, \quad T_B(0.83) \geq \frac{3}{20}, \\
T_B(0.85) &\geq \frac{1}{10}, \quad T_B(0.86) \geq \frac{1}{10}, \quad T_B(1.0014) \geq \frac{1}{25}, \quad T_B(1.0472) \geq \frac{1}{40}, \\
T_C(0.655) &\geq \frac{57}{50}, \quad T_C(0.72) \geq \frac{3}{2}, \quad T_C(0.73) \geq \frac{3}{2}, \quad T_C(0.85) \geq \frac{19}{10}, \\
T_C(0.86) &\geq \frac{19}{10}, \quad T_C(1.0014) \geq \frac{4}{3}, \quad T_C(1.0472) \geq \frac{11}{10}, \quad B_4(1.0472) \geq \frac{9}{25}.
\end{aligned} \tag{217}$$

引理 5.15 (二维界). 于 $[0.655, 1.0472] \times [1, 2]$ 上,

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 \leq -T_A, \quad \mathcal{W}_3 \leq -T_B, \quad \mathcal{W}_4 + \mathcal{W}_5 \leq -T_C, \quad \mathcal{W}_6 + \mathcal{W}_7 + \mathcal{W}_8 \leq T_D. \quad (218)$$

证明. 记 $z := ct^2$. 由引理 5.12(i)(ii),

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = z(1-z)(A^2 \text{cg} B_2 - 2A^3 B_1 z). \quad (219)$$

若 $\gamma \leq \gamma_0$ (即 $B_1 \geq 0$), 括号 $\leq A^2 \text{cg} B_2 < 0$ (引理 5.14(ii)), 故由 $z(1-z) \geq z_-(1-z_-)$ 与 $B_2 < 0$,

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 \leq A^2 \text{cg} B_2 z_-(1-z_-) = \frac{4A^2 B_2 \text{sg}^2 \text{cg}^3}{D^4} \leq \frac{4A^2 B_2 \text{sg}^2 \text{cg}^4}{D^4} = -T_A, \quad (220)$$

末步用 $0 < \text{cg} < 1$, $B_2 < 0$. 若 $\gamma \geq \gamma_0$ (即 $B_1 \leq 0$), 用 $B_2 = M + 2A \text{cg} B_1$ (引理 5.11):

$$A^2 \text{cg} B_2 - 2A^3 B_1 z = A^2 \text{cg} M + 2A^3 B_1 (\text{cg}^2 - z) \leq A^2 \text{cg} M < 0, \quad (221)$$

因 $z \leq z_+ = \text{cg}^2$; 同一论证以 M 代 B_2 得 $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 \leq 4A^2 M \text{sg}^2 \text{cg}^3 / D^4 \leq 4A^2 M \text{sg}^2 \text{cg}^4 / D^4 = -T_A$.

对 $\mathcal{W}_3$: 由引理 5.12(iii),

$$\mathcal{W}_3 = -2A^3 \text{sg}(t \text{st} ct^5) \leq -2A^3 \text{sg} \cdot \frac{2\tau \text{sg} \text{cg}^5}{D^6} = -\frac{4A^3 \text{sg}^2 \tau \text{cg}^5}{D^6} \leq -\frac{2A^3 \text{sg}^2 \tau \text{cg}^5}{D^5} = -T_B, \quad (222)$$

末步因 $D \leq 2$ (引理 5.12(v)) 使 $4/D^6 \geq 2/D^5$.

对 $\mathcal{W}_4 + \mathcal{W}_5$: 用 $B_5 = G_5 + AB_4$,

$$\mathcal{W}_4 + \mathcal{W}_5 = A \text{sg} t \text{st} ct (AB_4 ct^2 - \text{cg}^2 B_5) = A \text{sg} t \text{st} ct (AB_4 (ct^2 - \text{cg}^2) - \text{cg}^2 G_5) \leq -A \text{sg} t \text{st} ct \text{cg}^2 G_5, \quad (223)$$

因 $B_4 > 0$ 且 $ct^2 \leq \text{cg}^2$. 又 $t \text{st} ct = \frac{t}{2} \sin 2t \geq m$ (引理 5.12(iv)), 得 $\mathcal{W}_4 + \mathcal{W}_5 \leq -m G_5 A \text{sg} \text{cg}^2 = -T_C$.

对 $\mathcal{W}_6 + \mathcal{W}_7 + \mathcal{W}_8$:

$$\mathcal{W}_6 + \mathcal{W}_7 + \mathcal{W}_8 = t^2 \text{cg} \text{sg}^2 (4A^2 ct^4 - AB_7 ct^2 + 6 \text{cg}^2 \text{sg}^2) = t^2 \text{cg} \text{sg}^2 Q(z). \quad (224)$$

Q 关于 z 凸 (二次项系数 $4A^2 > 0$), 故 $Q(z) \leq \max(Q_-, Q_+)$; 由引理 5.14(iii), $Q_+ < 0$, 故 $Q(z) \leq \max(Q_-, 0)$. 又 $t \leq \tau$ 且 $\text{cg} \text{sg}^2 > 0$, 得

$$\mathcal{W}_6 + \mathcal{W}_7 + \mathcal{W}_8 \leq \tau^2 \text{cg} \text{sg}^2 \max(Q_-, 0) = T_D. \quad (225)$$

□

定理 5.16 ($J_2^{(2)}$ 的完全解析上界). 于 $[0.655, 1.0472] \times [1, 2]$ 上 $J_2^{(2)}(\gamma, q) < 0$.

证明. 由引理 5.11 与 5.15,

$$W = \sum_{j=1}^8 \mathcal{W}_j \leq -(T_A + T_B + T_C - T_D) =: -\mu. \quad (226)$$

由 (207)–(208), $J_2^{(2)} = 2A^2 \text{cg} W / \Delta^4$, 其中 $A > 0$, $\text{cg} > 0$, $\Delta > 0$; 故只需证 $\mu \geq 139/100$.

端点有理界 ((217)) 全部由注 5.13 的点值包络给出 (表 3), 单调性来自引理 5.14; 分段下界见表 1. 表中各行的组合方式如: 在 $[0.655, 0.72]$ 上 T_{A, B_2} 递增故 $T_A \geq T_{A, B_2}(0.655) \geq 11/5$, T_B 递减故

$T_B \geq T_B(0.72) \geq 3/10$, T_C 递增故 $T_C \geq T_C(0.655) \geq 57/50$; 在 $[0.72, 0.724]$ 上 $T_B \geq T_B(0.73) \geq 3/10$; 其余行同法。在 $[0.85, 0.86]$ 上 $T_A \geq \min(T_{A,B_2}(0.86), T_{A,M}(0.86)) \geq 9/5$: 于 $[0.85, \gamma_0]$ 用 T_{A,B_2} 递减且 $T_{A,B_2}(0.86) \geq 47/25$, 于 $[\gamma_0, 0.86]$ 用 $T_{A,M}$ 递减且 $T_{A,M}(0.86) \geq 9/5$ 。在 $[0.655, 1.0014]$ 上 $Q_- < 0$ (因 Q_- 递增且 $Q_-(1.0014) < 0$), 故 $T_D = 0$; 在 $[1.0014, 1.0472]$ 上 Q_- 递增且 $Q_-(1.0472) > 0$, 故 $0 \leq \max(Q_-, 0) \leq Q_-(1.0472) \leq 33/200$, 且 F 递增, $F \leq F(1.0472) \leq 63/100$, 于是

$$T_D = F \max(Q_-, 0) \leq F(1.0472) Q_-(1.0472) \leq \frac{63}{100} \cdot \frac{33}{200}, \quad (227)$$

而 T_A, T_B, T_C 的递减性给出 $T_A \geq 3/8$, $T_B \geq 1/40$, $T_C \geq 11/10$ 。故

$$\mu \geq \frac{3}{8} + \frac{1}{40} + \frac{11}{10} - \frac{63}{100} \cdot \frac{33}{200} = \frac{27921}{20000} > \frac{139}{100}. \quad (228)$$

其余各段的 μ 值 (表 1 末列) 均 $\geq 139/100$ 。定理得证。 $\square$

表 1: $\mu = T_A + T_B + T_C - T_D$ 的分段下界 (端点界见 (217))

区间	$T_A \geq$	$T_B \geq$	$T_C \geq$	$\mu \geq$
$[0.655, 0.72]$	11/5	3/10	57/50	91/25
$[0.72, 0.723]$	13/5	3/10	3/2	22/5
$[0.723, 0.724]$	27/10	3/10	3/2	9/2
$[0.724, 0.73]$	13/5	3/10	3/2	22/5
$[0.73, 0.82]$	2	3/20	3/2	73/20
$[0.82, 0.83]$	2	3/20	19/10	81/20
$[0.83, 0.85]$	19/10	1/10	19/10	39/10
$[0.85, 0.86]$	9/5	1/10	19/10	19/5
$[0.86, 1.0014]$	3/5	1/25	4/3	148/75
$[1.0014, 1.0472]$	3/8	1/40	11/10	27921/20000

对第一相位与第二相位的 $q = 1$ 线, 上面已给出完全初等的解析证明; 定理 5.16 覆盖整个二维盒 $[0.655, 1.0472] \times [1, 2]$, 因而 (169) 不再依赖任何证书。

注 5.17 (E3 侦察数据). 以下范围来自高精度浮点扫描 (*mpmath*, 40 位), 只用于交叉检验与侦察, 不属于证明链。 T_1 上: $G \in [-3.72, -2.81]$, $G_c \in [1.87, 3.89]$, $G_x \in [-1.07, 1.28]$, $uG_x \in [-0.88, 1.02]$, $x\Phi_q/(q + c\Phi_q) \in [0.68, 0.84]$, $J_1^{(2)} \in [9.01, 18.61]$ 。 T_2 上: $G \in [-0.38, 1.82]$, $G_c \in [-2.64, 0.26]$, $G_x \in [4.49, 9.84]$, $x\Phi_q/(q + c\Phi_q) \in [1.40, 1.86]$, $J_2^{(2)} \in [-17.68, -5.99]$ 。这些数据与定理 5.10、5.16 的解析结论一致; 旧引理 $(M1')$ – $(M3')$ 路线已被定理 5.16 取代。

注 5.18 ((*LOG*) 与 (*FP*) 不等价). 伴随命题 (157) 由定理 5.9 完全解析证明 (*E1*), 取代旧 128 叶盒证书路线 (第 8 节)。这一对数比单调性与 $\tilde{F}'_e < 0$ 逻辑上并不等价。本文唯一零点证明只使用独立证明的 (*FP*) (即 (73)), 绝不从 (*LOG*) 推导它。

5.3 对称线上恰有一个 good root

定理 5.19 (对称线 single crossing). 对每个 $R > 1$, 函数 $S_R(\xi)$ 在 $(0, 1/2)$ 中恰有一个零点 $\xi^*(R)$ 。并且

$$S_R(\xi) < 0 \quad (0 < \xi < \xi^*), \quad S_R(\xi) > 0 \quad (\xi^* < \xi < 1/2). \quad (229)$$

该零点与对称 *sign-consistent good root* 双向等价。

证明. 由定理 5.1, $\tilde{F}_e$ 在 $(0, 1/2)$ 严格递减。结合 (72) 与 (70), 它在 $(0, 1/2)$ 中恰有一个零点, 且在 $c \geq 1/2$ 没有零点。映射 $\xi \mapsto c$ 严格递减, 而 (57) 的比例因子为正, 故得到所述 S_R 符号顺序。

对称性使 $f_{\xi, 1-\xi}(1-x) = f_{\xi, 1-\xi}(x)$, 所以

$$R_2(\xi, 1-\xi) = R_1(\xi, 1-\xi) = S_R(\xi). \quad (230)$$

第一模态在内部为正, 第二模态关于中点为奇且在左半区间为正, 因此

$$v(\xi) > 0 > v(1-\xi), \quad 0 < \xi < 1/2. \quad (231)$$

故 $S_R(\xi) = 0$ 当且仅当 $(\xi, 1-\xi)$ 是一个对称 good root。□

6 O3a 的最终合成

定理 1.2 的证明. 固定 $R > 1$ 。定理 5.19 给出至少一个对称 good root

$$(\xi^*(R), 1-\xi^*(R)). \quad (232)$$

另一方面, 任取参数三角形内的 good root (a, b) , 定理 3.4 强制 $a + b = 1$, 故它可写成

$$(a, b) = (\xi, 1-\xi), \quad 0 < \xi < 1/2. \quad (233)$$

由定理 5.19 的双向等价, ξ 必是 S_R 的唯一零点, 即 $\xi = \xi^*(R)$ 。因此整个参数三角形内恰有一个 good root。□

推论 6.1 (canonical O3a). 若 (a, b) 与 (a', b') 是同一 $R > 1$ 下的两个 *sign-consistent good roots*, 则

$$(a, b) = (a', b'). \quad (234)$$

7 边界、额外 sheets 与失败路线审计

1. $R \rightarrow 1^+$. 定理对每个有限 $R > 1$ 成立, 不需要随 $R \rightarrow 1^+$ 保持一致的数值裕量。相位比证明甚至在形式极限 $m = 1$ 时仍有 $\Psi' < 0$ 。
2. $R \rightarrow \infty$. 所有解析不等式对每个有限 R 成立。第二模态外侧相位可非常接近 π , 但证明只需要严格小于 π , 不使用固定安全距离。
3. $a \rightarrow 0^+, b \rightarrow 1^-, a \rightarrow b$. 目标定义在开参数三角形。实际 good root 处被除的外侧正弦严格非零; 传输能量恒等式不除以中间相位 $\sin \theta$, 所以即使 $b - a \rightarrow 0$ 也无奇性。

4. 多 **residual sheets** 与切触交点. 对称刚性从任意 good root 出发, 不需要选择“主分支”。因此额外 $R_2 = 0$ sheets、Jacobian 变号或切触均不能产生非对称 good root。
5. 旧的 $h' > 0$ 路线. 独立高精度复算在 $R = 1500$ 得到一个负导数值, 故全局 $h' > 0$ 命题为假。本文的相位比单调性是不同函数、不同变量上的严格结论, 不依赖该失败命题。
6. 平方与归一化. 传输步骤只使用正的平方振幅比, 且只作必要性推导; 没有从平方等式反推未验证的符号。所有 n_k 严格为正, 并只在同一模态内消去。

8 证据层次与历史复现合同

本文当前版本不使用任何二维叶盒证书, 也不使用任何单变量事实验证器。早期版本中的四族证书—— $J_1^{(2)}$ 的 16 叶盒、 $J_2^{(2)}$ 的 67 叶盒、C4 区间段 $K > 0$ 的 200 叶盒与伴随命题 (*LOG*) 的 128 叶盒——已全部被纯解析证明 (E1) 取代并移除: $J_1^{(2)}$ 由定理 5.10, $J_2^{(2)}$ 由定理 5.16, $K > 0$ 由引理 5.6 的 C4 段, (*LOG*) 由定理 5.9。主定理 1.2 的证明链只依赖 (E1) 解析证明; 其中 $J_2^{(2)}$ 所需的 55 项单变量事实由注 5.13 的有理包络方法逐项给出 E1 证明, 证书总表见附录 A。

8.1 历史证书一览 (已退役)

旧 128 叶盒证书目标为 $(G_2 - G_1)' < 0$ 于闭盒 Q (旧 (*LOG*) 路线): 128 叶, 最接近零的认证上界 -4.841603818885058 , 零失败。该路线已被定理 5.9 取代, 仅作历史记录; 原 16/67/200 叶盒族亦已分别随定理 5.10, 5.16 与引理 5.6 完成解析化而退役。每个叶盒族当时都用有理端点验证了精确铺砌、无重叠和无遗漏 (叶面积总和等于盒面积), 并在独立重放与二次引擎复算中全部通过; 这些历史记录不影响本文任何结论。

8.2 单变量事实验证器 (历史, 已退役)

更早版本对上述 55 项单变量事实使用十进制定向舍入区间运算引擎 (`misc/rigid_dec.py`): π 由 Machin 公式构造, $\sin, \cos$ 用带显式交错级数余项界的 Taylor 展开, $\arctan$ 用交错级数或 $\pi/2 - \arctan(1/x)$, 导数符号用对偶数自动微分加自适应细分, 端点比较用精确有理分数; 引擎与 80 位 `mp-math` 做过 4800 次随机包含性检查, 零违反 (`misc/_test_dec.py`)。该引擎输出是“验证器认证的严格解析事实”, 不是 kernel-checked proof。自本版本起, 该引擎被注 5.13 的有理包络方法 (E1) 完全取代: 55 项事实全部改写为有限精确有理数不等式链 (附录 A 的证书总表), 不再依赖任何验证器内核。旧引擎三件套 (`misc/rigid_dec.py`, `misc/zz_verify_e1_dec.py`, `misc/e1_facts_ledger.json`) 仅作历史复现记录, 不影响本文任何结论。

8.3 内容哈希

- L5 (旧 (*LOG*) 证书验证脚本, 已退役, 不再支撑任何结论):
132e998f2a4f4807443c33e669435d6382de646b88be25d42e455251c7447f4a
- L6 ($J_1^{(2)}$ E1 交叉检验脚本): 64e24ace3117772b6cd2ea2ac53986a75cad6c3fd797b61369472ac87ec6ab04

- L7–L9 (旧十进制区间验证器三件套 `rigid_dec.py`, `zz_verify_e1_dec.py`, `e1_facts_ledger.json`, 已退役):

```
dd81278ed7a9e1ccf063cc446456c473546c1dbab73f6db7b60e11ec0d153525
cad6c5ef56b7ccd38c2108def99916779cee77d387d8313c321912fdfed24bc4
cc74fc5026866d33a367aad7dcd5152e6114751c9c2abe6a3b02e06b085cd9ef
```

- L10 (E1 有理包络证书生成器 `misc/e1_certgen.py`):
375209e2574aea15e3966b442316e2326070d75d4b9445d4bdb9ccf74dfec57c
- L11 (E1 有理包络认证台账 `misc/e1_cert_ledger.json`):
ec9ce5ff7af7d9684bdd2097368e789e6f0b1dae798a04e62aef3d073fd68d30
- L12 (E1 证书表生成器 `misc/e1_cert_tables.py`):
dce5c4538397257b823cd92cf1a7d4180a0ac24ba6e62b9d30d7d1efa33bb249

L10–L12 为当前有理包络证书链的内容哈希; L5–L9 为历史产物, 仅作复现记录。证书结论本身是附录 A 中的有限有理不等式链, 不依赖上述脚本的正确性。

注 8.1 (可信度边界)。本版本不依赖任何软件验证器内核。主定理 1.2 的证明链只由 (E1) 解析证明组成: 闭式恒等式、初等不等式、单调性, 以及注 5.13 的有理包络方法 (附录 A 的证书总表——每一项都是一条由有限次精确有理数运算构成、可人工复核的不等式链)。E3 扫描数据 (注 5.17 等) 只用于交叉检验, 不构成结论依据。早期叶盒证书与十进制验证器均已退役, 仅作历史记录。

9 Blueprint 验收与证明谱系

完整证明包的 SHA-256 为

```
sha256:7e49f975a0dcd3cdc639515d5f2d72a004a4c36322991c067ce0f492c0a9f366
```

最终不可变提案、校验、独立审稿和合并回执分别绑定为

提案	sha256:ed40b4b542dc02e8be2b2bfa208ef8ac3b2d9cc378599c73d7c81d432aca0495
校验	sha256:2cff40ebfaa6f951ea855e922381eda8618e22171daa9f3b1415bc48b534b38a
审稿	sha256:d5ac187991bd9805fae582adb4a66d685c8d15bb76e48954005dd94972503859
回执	sha256:87cb58e9d5d9d5582d98dcc61c0e6ffb6d5082ea853a44941335c9c5477a6cad

确定性接收器返回 `status=merged`。合并后的 canonical Blueprint SHA-256 为

```
sha256:95cc5b2f7f8c23526642344a8fe1b6139611b73f679c3b90f2f37d9f654b303b
```

合并后可信闭包包含 CLM-O3A, 使用的两个推理恰为 INF-O3A-PHASE-RIGIDITY 与 INF-O3A-FROM-SYMMETRY, 并且无矛盾。

10 结论

证明的真正新机制是“相位比刚性”：中间区间的传输能量守恒把两个界面残差的共同零点转化为同一严格单调函数在两个外侧相位上的等值。这个机制完全绕开了残差曲线是否为单图、是否存在额外 sheet、以及分支差导数是否恒正等困难。它把二维全局问题严格压缩到反射固定线；对称线上由完全解析证明支持的 single-crossing 定理 (定理 5.1 与 5.19) 随后完成唯一性和存在性。

因此, 对每个 $R > 1$, 全参数三角形中恰有一个 sign-consistent good root, 并且该根必为对称根。

A 有理包络证书总表

本节实现第 5.2.6 子节注 5.13 所声明的全部证书。先给出两个基础引理。

引理 A.1 (交错级数包络). 对 $0 < x < 3/2$,

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}. \quad (235)$$

相邻项绝对值之比 $x^2/((2k+2)(2k+3)) \leq 2.25/6 < 1$ 递减, 故部分和交替夹逼: 对 $m \geq 0$,

$$S_{2m+1} \geq \sin x \geq S_{2m}, \quad C_{2m} \geq \cos x \geq C_{2m+1}, \quad \text{余项绝对值} \leq \frac{x^{2m+3}}{(2m+3)!}. \quad (236)$$

对 $0 < x \leq 1$, $\arctan x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k+1}/(2k+1)$ 同理 (部分和交替夹逼, 余项 $\leq x^{2m+3}/(2m+3)$)。 π 由 Machin 公式 $\pi = 16 \arctan(1/5) - 4 \arctan(1/239)$ 的两个反正切项包络组合得到有理界。本文对 $\sin, \cos$ 取 12 项, 对 $\arctan$ 取 22 项, 在 $x \leq 3/2$ 时余项 $< 10^{-12}$; 因此表 2 中每个原语包络的宽度 $\leq 10^{-12}$ 。

引理 A.2 (泰勒模型判据). 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导, $c := (a+b)/2$, $w := (b-a)/2$ 。若 $f'(c) \in J$ (有理区间 $J = [j_-, j_+]$) 且 $\sup_{[a,b]} |f''| \leq M$, 则对 $\gamma \in [a, b]$,

$$f'(\gamma) \in [j_- - Mw, j_+ + Mw]. \quad (237)$$

特别地, $j_- - Mw > 0$ 蕴含 $f' > 0$ 于 $[a, b]$, $j_+ + Mw < 0$ 蕴含 $f' < 0$ 于 $[a, b]$ 。同理, 若 $f(c) \in J_0$ 且 $\sup_{[a,b]} |f'| \leq M_0$, 则

$$f(\gamma) \in J_0 + [-M_0 w, M_0 w] \quad (\gamma \in [a, b]). \quad (238)$$

证明. $f'(\gamma) = f'(c) + f''(\xi)(\gamma - c)$ 且 $|\gamma - c| \leq w$; 值版本用一阶 Taylor 余项 $f(\gamma) = f(c) + f'(\xi)(\gamma - c)$ 。□

注 5.13(b) 给出原语在小区间上的值域: $\sin \gamma$ 增, $\cos \gamma$ 减, $A = \pi - \gamma$ 减, $D = \sqrt{1 + 3 \sin^2 \gamma}$ 增, $\tau = \arctan(2 \tan \gamma)$ 增 ($\tau' = 2/D^2 > 0$); 故小区间端点处的点值包络直接给出小区间上的原语包络。导数表达式由链式法则得到 ($dA/d\gamma = -1$, $d \sin \gamma / d\gamma = \cos \gamma$, $d \cos \gamma / d\gamma = -\sin \gamma$, $dD/d\gamma = 3 \sin \gamma \cos \gamma / D$, $d\tau/d\gamma = 2/D^2$), 因此 f' 与 f'' 在小区间上的包络由同一原语包络经注 5.13(c) 的精确有理区间算术计算。以下四张表即由此逐项生成; 每个区间都是一条有限精确有理数不等式链。生成脚本 `misc/e1_certgen.py` 与认证台账 `misc/e1_cert_ledger.json` (内容哈希 L10-L12, 第 8 节) 可复现全部数据, 但表中数据本身才是结论。

表 2: 原语有理包络 (输入层): $\sin \gamma, \cos \gamma, \tau(\gamma), A = \pi - \gamma, D = \sqrt{1 + 3 \sin^2 \gamma}$ 在 11 个主有理点处的认证区间。显示为 6 位小数向外取整 (显示区间包含认证区间); 实际区间宽度 $\leq 10^{-12}$, 故通常显示为单点。由注 5.13 的交错级数包络与 Machin 公式计算。

γ	$\sin \gamma$	$\cos \gamma$	$\tau(\gamma)$	A	D
131/200	0.609159...0.60916	0.793047...0.793048	0.993763...0.993764	2.486592...2.486593	1.453693...1.453694
18/25	0.659384...0.659385	0.751805...0.751806	1.052666...1.052667	2.421592...2.421593	1.518013...1.518014
723/1000	0.661637...0.661638	0.749824...0.749825	1.055265...1.055266	2.418592...2.418593	1.52095...1.520951
181/250	0.662386...0.662387	0.749162...0.749163	1.056129...1.05613	2.417592...2.417593	1.521929...1.52193
73/100	0.666869...0.66687	0.745174...0.745175	1.06129...1.061291	2.411592...2.411593	1.52779...1.527791
41/50	0.731145...0.731146	0.682221...0.682222	1.134271...1.134272	2.321592...2.321593	1.613605...1.613606
83/100	0.737931...0.737932	0.674875...0.674876	1.141908...1.141909	2.311592...2.311593	1.622845...1.622846
17/20	0.75128...0.751281	0.659983...0.659984	1.156927...1.156928	2.291592...2.291593	1.641117...1.641118
43/50	0.757842...0.757843	0.652437...0.652438	1.164312...1.164313	2.281592...2.281593	1.650144...1.650145
5007/5000	0.842226...0.842227	0.539123...0.539124	1.26104...1.261041	2.140192...2.140193	1.768625...1.768626
1309/1250	0.866026...0.866027	0.499997...0.499998	1.289762...1.289763	2.094392...2.094393	1.802777...1.802778

表 6: 导数符号证书: 每个小区间 $[a, b]$ 上 f' 的认证区间 (泰勒模型 $f'(\gamma) \in f'(c) + f''(\cdot)[-w, w]$, $w = (b - a)/2$, 注 5.13) 与裕量。所有 f' 认证区间与零严格分离, 故各单调性成立。数值显示为 6 位小数向外取整 (显示区间包含认证区间)。

事实	小区间	f' 认证区间	裕量
Q_- 递增	[0.655, 0.75305]	[7.553438, 19.505772]	$7.55e + 00$
	[0.75305, 0.8511]	[6.085026, 16.088964]	$6.09e + 00$
	[0.8511, 0.94915]	[3.675697, 11.739948]	$3.68e + 00$
	[0.94915, 1.0472]	[1.316453, 7.460499]	$1.32e + 00$
F 递增于 [1.0014, 1.0472]	[1.0014, 1.0243]	[0.325025, 0.464678]	$3.25e - 01$
	[1.0243, 1.0472]	[0.216445, 0.363047]	$2.16e - 01$
T_{A,B_2} 递增于 [0.655, 0.72]	[0.655, 0.663125]	[10.989882, 13.431781]	$1.10e + 01$
	[0.663125, 0.67125]	[9.172959, 11.495877]	$9.17e + 00$
	[0.67125, 0.679375]	[7.454505, 9.658438]	$7.45e + 00$
	[0.679375, 0.6875]	[5.834324, 7.919797]	$5.83e + 00$
	[0.6875, 0.695625]	[4.311774, 6.279795]	$4.31e + 00$
	[0.695625, 0.70375]	[2.885816, 4.737828]	$2.89e + 00$
	[0.70375, 0.711875]	[1.555048, 3.292885]	$1.56e + 00$
T_{A,B_2} 递增于 [0.72, 0.723]	[0.711875, 0.72]	[0.317746, 1.943591]	$3.18e - 01$
	[0.72, 0.7215]	[0.292388, 0.524577]	$2.92e - 01$
T_{A,B_2} 递减于 [0.724, 0.73]	[0.7215, 0.723]	[0.075482, 0.304453]	$7.55e - 02$
	[0.724, 0.727]	[-0.506868, -0.038831]	$3.88e - 02$
T_{A,B_2} 递减于 [0.73, 0.85]	[0.727, 0.73]	[-0.91473, -0.459778]	$4.60e - 01$
	[0.73, 0.745]	[-3.377906, -0.337881]	$3.38e - 01$

事实	小区间	f' 认证区间	裕量
	[0.745, 0.76]	$[-4.898371, -2.251203]$	$2.25e+00$
	[0.76, 0.775]	$[-6.154326, -3.873948]$	$3.87e+00$
	[0.775, 0.79]	$[-7.172924, -5.216718]$	$5.22e+00$
	[0.79, 0.805]	$[-7.964226, -6.309294]$	$6.31e+00$
	[0.805, 0.82]	$[-8.54913, -7.171784]$	$7.17e+00$
	[0.82, 0.835]	$[-8.949286, -7.823922]$	$7.82e+00$
	[0.835, 0.85]	$[-9.184482, -8.287013]$	$8.29e+00$
T_{A,B_2} 递减于 [0.85, 0.86]	[0.85, 0.855]	$[-8.940649, -8.819617]$	$8.82e+00$
	[0.855, 0.86]	$[-8.979665, -8.876342]$	$8.88e+00$
$T_{A,M}$ 递减于 [0.85, 0.86]	[0.85, 0.855]	$[-12.415415, -12.162098]$	$1.22e+01$
	[0.855, 0.86]	$[-12.20846, -11.952722]$	$1.20e+01$
$T_{A,M}$ 递减于 [0.86, 1.0472]	[0.86, 0.9068]	$[-14.110062, -7.790287]$	$7.79e+00$
	[0.9068, 0.9536]	$[-11.487878, -6.135539]$	$6.14e+00$
	[0.9536, 1.0004]	$[-8.929862, -4.563717]$	$4.56e+00$
	[1.0004, 1.0472]	$[-6.626245, -3.195396]$	$3.20e+00$
T_B 递减	[0.655, 0.704025]	$[-3.41569, -1.652157]$	$1.65e+00$
	[0.704025, 0.75305]	$[-2.877123, -1.436773]$	$1.44e+00$
	[0.75305, 0.802075]	$[-2.340306, -1.17864]$	$1.18e+00$
	[0.802075, 0.8511]	$[-1.839316, -0.926014]$	$9.26e-01$
	[0.8511, 0.900125]	$[-1.399023, -0.700365]$	$7.00e-01$
	[0.900125, 0.94915]	$[-1.031144, -0.510113]$	$5.10e-01$
	[0.94915, 0.998175]	$[-0.73638, -0.357204]$	$3.57e-01$
	[0.998175, 1.0472]	$[-0.508751, -0.239663]$	$2.40e-01$
T_C 递增于 [0.655, 0.82]	[0.655, 0.665312...0.665313]	$[9.329366, 10.048058]$	$9.33e+00$
	[0.665312...0.665313, 0.675625]	$[8.69327, 9.420094]$	$8.69e+00$
	[0.675625, 0.685937...0.685938]	$[8.050772, 8.783253]$	$8.05e+00$
	[0.685937...0.685938, 0.69625]	$[7.40424, 8.139955]$	$7.40e+00$
	[0.69625, 0.706562...0.706563]	$[6.755983, 7.492568]$	$6.76e+00$
	[0.706562...0.706563, 0.716875]	$[6.108247, 6.843404]$	$6.11e+00$
	[0.716875, 0.727187...0.727188]	$[5.46321, 6.194709]$	$5.46e+00$
	[0.727187...0.727188, 0.7375]	$[4.822972, 5.548662]$	$4.82e+00$
	[0.7375, 0.747812...0.747813]	$[4.189558, 4.907367]$	$4.19e+00$
	[0.747812...0.747813, 0.758125]	$[3.564905, 4.272849]$	$3.56e+00$
	[0.758125, 0.768437...0.768438]	$[2.950864, 3.647048]$	$2.95e+00$
	[0.768437...0.768438, 0.77875]	$[2.349191, 3.031815]$	$2.35e+00$
	[0.77875, 0.789062...0.789063]	$[1.761548, 2.42891]$	$1.76e+00$
	[0.789062...0.789063, 0.799375]	$[1.189498, 1.839997]$	$1.19e+00$
	[0.799375, 0.809687...0.809688]	$[0.6345, 1.266639]$	$6.35e-01$

事实	小区间	f' 认证区间	裕量
T_C 递减于 $[0.83, 1.0472]$	$[0.809687 \dots 0.809688, 0.82]$	$[0.097913, 0.7103]$	$9.79e - 02$
	$[0.83, 0.85715]$	$[-1.89793, -0.130822]$	$1.31e - 01$
	$[0.85715, 0.8843]$	$[-2.987807, -1.408223]$	$1.41e + 00$
	$[0.8843, 0.91145]$	$[-3.904116, -2.524433]$	$2.52e + 00$
	$[0.91145, 0.9386]$	$[-4.639826, -3.467611]$	$3.47e + 00$
	$[0.9386, 0.96575]$	$[-5.194292, -4.229766]$	$4.23e + 00$
	$[0.96575, 0.9929]$	$[-5.569943, -4.80959]$	$4.81e + 00$
	$[0.9929, 1.02005]$	$[-5.774352, -5.209708]$	$5.21e + 00$
	$[1.02005, 1.0472]$	$[-5.81838, -5.437675]$	$5.44e + 00$

B 符号速查

符号	含义
$R = q^2 = m^2$	高密度区间上的权值, 高于背景值 1
(a, b)	一般势垒界面参数
ξ	对称线上左界面, $(a, b) = (\xi, 1 - \xi)$
$s_k = \sqrt{\lambda_k}$	第 k 个谱频率
α, β	一般 good root 的左右第一模态外侧相位
$\tau = s_2/s_1$	前两频率之比
$\alpha_k = s_k \xi$	对称半问题中的第 k 个左相位
$c = q(1/2 - \xi)/\xi$	对称几何的无量纲坐标
$\Phi_q(x)$	$\cos^2 x + q^2 \sin^2 x$
$\widetilde{M}_f, \widetilde{F}_e$	对称谱隙导数的单变量降维量
$S_R(\xi)$	canonical 对称界面残差
G_k	沿第 k 条相位曲线的 $\log \widetilde{M}_{f_k}$ 导数

C 可复现产物位置

本文依据以下独立项目产物整理:

- 完整证明包: `runs/R-20260808T143337Z-o3a-c1/artifacts/proof-INF-03A-COMplete.md`;
- 相位比解析推导: `routes/analytic_algebra/derivations.md`;
- 机制不同的对抗审计: `routes/adversarial_compute/symmetry_chain_audit.md`;
- 对称线独立审计: `routes/symmetric_line_audit/independent_audit.md`;
- 证书重放输出: `routes/symmetric_line_audit/replay/replay_output.txt`;
- canonical 合并回执: `statistics/submissions/SUB-20260809-0003-03APR00F2/receipt.json`。

本仓库内的审计脚本 (2026-08-09, 全部通过):

- `scripts/audit_o3a_pdf_part1.py`;
- `scripts/audit_o3a_pdf_part2.py`;
- `scripts/audit_o3a_pdf_part2c.py`;
- `scripts/audit_o3a_pdf_part3.py`;
- `scripts/audit_o3a_pdf_part4.py`;
- 大 R 精确定位: `scripts/_audit_cstar.py`;
- 大 R 残差复核: `scripts/_tmp_verify_r1e6.py`;

定理 5.16 的 E1 验证产物:

- 有理包络证书链: `misc/e1_certgen.py` (生成器), `misc/e1_cert_ledger.json` (认证台账), `misc/e1_cert_tables.py` (证书表生成器); 内容哈希 L10–L12, 证书总表见附录 A;
- 精确有理区间内核: `misc/rigid1d.py` (交错级数包络 + Machin π ; 2026-08-09 修复 `I.sqrt` 的 +1 单位错误);
- 代数分解精确验证: `misc/_verify_identity.py`, `misc/zz_rebuild_check1.py`, 分子数据文件 `misc/t3_NJ2.json`;
- 旧十进制区间验证器三件套 (`misc/rigid_dec.py`, `misc/zz_verify_e1_dec.py`, `misc/e1_facts_ledger.json`) 已退役, 仅作历史复现 (内容哈希 L7–L9)。

表 3: 点值证书 (输出层): 每个事实的认证区间 (12 位小数向外取整, 区间宽度 $\leq 10^{-12}$ 故通常显示为单点) 与所需有理界; 裕量 = 认证界到目标界的距离, 严格为正。

事实	认证值	裕量
$B_1(0.85) \geq 1/200$	$0.009851718323 \geq 1/200$	$4.9e-03$
$B_1(0.86) \leq -1/50$	$-0.027088591501 \leq -1/50$	$7.1e-03$
$B_4(1.0472) \geq 9/25$	$0.362311210636 \geq 9/25$	$2.3e-03$
$Q_-(1.0014) \leq -1/10000$	$-0.000163114796 \leq -1/10000$	$6.3e-05$
$Q_-(1.0472) \leq 33/200$	$0.16460378084 \leq 33/200$	$4.0e-04$
$F(1.0472) \leq 63/100$	$0.623807276062 \leq 63/100$	$6.2e-03$
$\tau(1.0472) < 13/10$	$1.289762932247 \leq 13/10$	$1.0e-02$
$T_{A,B_2}(0.655) \geq 11/5$	$2.289785651689 \geq 11/5$	$9.0e-02$
$T_{A,B_2}(0.72) \geq 13/5$	$2.701505973438 \geq 13/5$	$1.0e-01$
$T_{A,B_2}(0.73) \geq 13/5$	$2.699537088766 \geq 13/5$	$1.0e-01$
$T_{A,B_2}(0.82) \geq 2$	$2.225883001375 \geq 2$	$2.3e-01$
$T_{A,B_2}(0.83) \geq 2$	$2.142798843267 \geq 2$	$1.4e-01$
$T_{A,B_2}(0.85) \geq 19/10$	$1.96925635975 \geq 19/10$	$6.9e-02$
$T_{A,B_2}(0.86) \geq 47/25$	$1.880222182803 \geq 47/25$	$2.2e-04$
$T_{A,M}(0.86) \geq 9/5$	$1.856652401546 \geq 9/5$	$5.7e-02$
$T_{A,M}(1.0014) \geq 3/5$	$0.6099754818 \geq 3/5$	$1.0e-02$
$T_{A,M}(1.0472) \geq 3/8$	$0.385308867365 \geq 3/8$	$1.0e-02$
$T_B(0.72) \geq 3/10$	$0.387304002615 \geq 3/10$	$8.7e-02$
$T_B(0.73) \geq 3/10$	$0.365449806165 \geq 3/10$	$6.5e-02$
$T_B(0.82) \geq 3/20$	$0.204999224386 \geq 3/20$	$5.5e-02$
$T_B(0.83) \geq 3/20$	$0.19105580724 \geq 3/20$	$4.1e-02$
$T_B(0.85) \geq 1/10$	$0.165317280626 \geq 1/10$	$6.5e-02$
$T_B(0.86) \geq 1/10$	$0.153481770234 \geq 1/10$	$5.3e-02$
$T_B(1.0014) \geq 1/25$	$0.046157042222 \geq 1/25$	$6.2e-03$
$T_B(1.0472) \geq 1/40$	$0.029168022035 \geq 1/40$	$4.2e-03$
$T_C(0.655) \geq 57/50$	$1.145710285107 \geq 57/50$	$5.7e-03$
$T_C(0.72) \geq 3/2$	$1.665131702973 \geq 3/2$	$1.7e-01$
$T_C(0.73) \geq 3/2$	$1.721566781687 \geq 3/2$	$2.2e-01$
$T_C(0.85) \geq 19/10$	$1.942123508194 \geq 19/10$	$4.2e-02$
$T_C(0.86) \geq 19/10$	$1.926812153114 \geq 19/10$	$2.7e-02$
$T_C(1.0014) \geq 4/3$	$1.360828709937 \geq 4/3$	$2.7e-02$
$T_C(1.0472) \geq 11/10$	$1.105239258133 \geq 11/10$	$5.2e-03$
$h(0.655) \geq m$	$0.316425571654 \geq 791/2500$	$2.6e-05$
$h(13/10) \geq m$	$0.335075891684 \geq 791/2500$	$1.9e-02$

表 4: 区间符号证书: 在小区间上量值的认证区间 (值泰勒模型, 注 5.13); 每个小区间上 f 的认证上界 < 0 (或下界 > 0), 裕量为该界到零的距离。数值显示为 6 位小数向外取整 (显示区间包含认证区间)。

事实	小区间	认证值区间	裕量
$B_2 < 0$	[0.655, 0.75305]	$[-5.621046, -2.481017]$	$2.48e + 00$
	[0.75305, 0.8511]	$[-6.910167, -4.731748]$	$4.73e + 00$
	[0.8511, 0.94915]	$[-7.29394, -6.056586]$	$6.06e + 00$
	[0.94915, 1.0472]	$[-7.237108, -6.110895]$	$6.11e + 00$
$M < 0$	[0.655, 0.8511]	$[-7.74232, -4.976264]$	$4.98e + 00$
	[0.8511, 1.0472]	$[-7.538029, -4.231683]$	$4.23e + 00$
$B_4 > 0$	[0.655, 0.704025]	$[6.876802, 8.125115]$	$6.88e + 00$
	[0.704025, 0.75305]	$[5.744307, 6.950459]$	$5.74e + 00$
	[0.75305, 0.802075]	$[4.6636, 5.81744]$	$4.66e + 00$
	[0.802075, 0.8511]	$[3.643712, 4.735952]$	$3.64e + 00$
	[0.8511, 0.900125]	$[2.692724, 3.715025]$	$2.69e + 00$
	[0.900125, 0.94915]	$[1.817684, 2.762739]$	$1.82e + 00$
	[0.94915, 0.998175]	$[1.024557, 1.886149]$	$1.02e + 00$
	[0.998175, 1.0472]	$[0.318167, 1.091221]$	$3.18e - 01$
$G_5 > 0$	[0.655, 0.704025]	$[3.627494, 5.639475]$	$3.63e + 00$
	[0.704025, 0.75305]	$[5.215643, 6.895374]$	$5.22e + 00$
	[0.75305, 0.802075]	$[6.479632, 7.82551]$	$6.48e + 00$
	[0.802075, 0.8511]	$[7.419682, 8.434798]$	$7.42e + 00$
	[0.8511, 0.900125]	$[8.040328, 8.732598]$	$8.04e + 00$
	[0.900125, 0.94915]	$[8.350901, 8.731763]$	$8.35e + 00$
	[0.94915, 0.998175]	$[8.094607, 8.718978]$	$8.09e + 00$
	[0.998175, 1.0472]	$[7.567267, 8.435353]$	$7.57e + 00$
$Q_+ < 0$	[0.655, 0.704025]	$[-3.884826, -3.357854]$	$3.36e + 00$
	[0.704025, 0.75305]	$[-3.799617, -3.181378]$	$3.18e + 00$
	[0.75305, 0.802075]	$[-3.598361, -2.916551]$	$2.92e + 00$
	[0.802075, 0.8511]	$[-3.305858, -2.588393]$	$2.59e + 00$
	[0.8511, 0.900125]	$[-2.94777, -2.221567]$	$2.22e + 00$
	[0.900125, 0.94915]	$[-2.549446, -1.839318]$	$1.84e + 00$
	[0.94915, 0.998175]	$[-2.134834, -1.462534]$	$1.46e + 00$
	[0.998175, 1.0472]	$[-1.725516, -1.108973]$	$1.11e + 00$

表 5: 小区间极值证书: 两个“区间下界”事实, 由值泰勒模型直接给出 (不依赖单调性); 每小区间认证下界与目标界之差 (裕量) 严格为正。数值显示为 6 位小数向外取整 (显示区间包含认证区间)。

事实	小区间	认证值区间	裕量
$T_{A,B_2} \geq 27/10$ 于 $[0.723, 0.724]$	$[0.723, 0.72325]$	$[2.702392, 2.702434]$	$2.39e - 03$
	$[0.72325, 0.7235]$	$[2.702408, 2.702441]$	$2.41e - 03$
	$[0.7235, 0.72375]$	$[2.702413, 2.702441]$	$2.41e - 03$
	$[0.72375, 0.724]$	$[2.702402, 2.70244]$	$2.40e - 03$
$T_C \geq 19/10$ 于 $[0.82, 0.83]$	$[0.82, 0.8225]$	$[1.959822, 1.960719]$	$5.98e - 02$
	$[0.8225, 0.825]$	$[1.959879, 1.960715]$	$5.99e - 02$
	$[0.825, 0.8275]$	$[1.959435, 1.960581]$	$5.94e - 02$
	$[0.8275, 0.83]$	$[1.958681, 1.960134]$	$5.87e - 02$